ETRI	발행일 2022-11-10	버전 1.00	문서번호
작성자/연구실 연합디지털트윈 사업 컨소시엄	승인자 박찬원	문서관리자 장일순	파일명 22HR7710_지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크_구조설계서_V1.0(2211152).hwp
제목 지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 구조설계서			Title

지능형 디지털 트윈 연합 핵심기술 개발 과제

(총괄·1세부) 지능형 디지털 트윈 연합 운용 및 예측 핵심기술 개발

(2세부) 지능형 디지털 트윈 연합 객체 구성 및 데이터 프로세싱 기술 개발

(3세부) 지능형 디지털 트윈 연합 지원 개방형 서비스 플랫폼 및 저작도구 기술 개발

지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크

구조설계서

연합디지털트윈 사업 컨소시엄

- 문서정보 -

구분	소속	성명	날짜	서명
작성자	ETRI 자율형IoT연구실	장일순	2022.11.01	
	ETRI 자율형IoT연구실	최진철	2022.11.09	
	ETRI 자율형IoT연구실	송순용	2022.11.09	
	ETRI 자율형IoT연구실	김대호	2022.11.09	
	ETRI 자율형IoT연구실	박찬원	2022.11.09	
	KETI	최원기	2022.11.01	
	이에이트	김연태	2022.11.01	
검토자	ETRI 자율형IoT연구실	장일순	2022.11.09	
	ETRI 자율형IoT연구실	최진철	2022.11.09	
	ETRI 자율형IoT연구실	송순용	2022.11.09	
	ETRI 자율형IoT연구실	김대호	2022.11.09	
	ETRI 자율형IoT연구실	박찬원	2022.11.09	
	KETI	최원기	2022.11.09	
	KETI	이상신	2022.11.09	
	이에이트	김연태	2022.11.09	
	이에이트	류수영	2022.11.09	
QA검토자	ETRI 기업지원협력실	최길영		
승인자	ETRI 자율형IoT연구실	박찬원	2022.11.10	
버전	1.0			
발행일	2012.11.10			
상태	승인			

※상태: 초안, 작성중, 동료검토, 품보팀검토, 승인

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 개정이력 -

버전	개정일자	개정내역	작성자	승인자
0.1	2022.10.11	초안 작성	장일순 외	박찬원
1.0	2022.11.10	V1.0 작성 완료	장일순 외	박찬원

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

목차

1. 개요 ····· 1

1.1. 목적 ····· 1

1.2. 범위 ····· 1

1.3. 용어 및 약어 ····· 1

1.3.1. 용어 ····· 1

1.3.2. 약어 ····· 3

1.4. 참고문헌 ····· 3

2. 지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 구조 설계 ····· 4

2.1. 지능형 연합 디지털 트윈 예측 및 운용 프레임워크 구조 설계 ····· 4

2.1.1. 지능형 연합 디지털 트윈 예측 및 운용 프레임워크 개요 ····· 4

2.1.2. 지능형 연합 디지털 트윈 예측 프레임워크 ····· 5

2.1.3. 지능형 연합 디지털 트윈 해석 엔진 프레임워크 ····· 9

2.1.4. 지능형 연합 디지털 트윈 운용 매니저 프레임워크 설계 ····· 12

2.2. 지능형 연합 디지털 트윈 객체 구성 및 데이터 프로세싱 프레임워크 구조 설계 ····· 17

2.2.1. 지능형 디지털 트윈 연합 객체 구성 및 데이터 프로세싱 프레임워크 개요 17

2.2.2. 디지털 트윈 메타데이터 관리 프레임워크 설계 ····· 18

2.2.3. 디지털 트윈 연합 객체 구성 프레임워크 설계 ····· 19

2.2.4. 고속 고신뢰 양방향 동기화 엔진 설계 ····· 20

2.2.5. 유효성 및 데이터 증강 관리 프레임워크 설계 ····· 21

2.3. 지능형 연합 디지털 트윈 개방형 서비스 프레임워크 구조 설계 ····· 22

2.3.1. 지능형 연합 디지털 트윈 개방형 서비스 프레임워크 개요 ····· 22

2.3.2. 연합 디지털 트윈 서비스 및 저작도구 운영을 위한 서비스 플랫폼 아키텍쳐 설계 ····· 23

2.3.3.

2.3.3. 연합 디지털 트윈 프레임워크 공통 라이브러리 거래 지원 기술 설계 ····· 24

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.3.4. 개방형 서비스 API 세부 기능별 설계 ····· 25

2.3.5. 연합 디지털 트윈 시뮬레이션 저작도구 설계 ····· 26

2.3.6. 시뮬레이션 결과 후처리(Post Processor) 실시간 가시화 기술 설계 ····· 28

2.3.7. 연합 디지털 트윈 물리 해석 실시간 가시화 도구 설계 ····· 29

2.3.8. 서비스 로직 생성 엔진 기술개발 ····· 30

2.3.9. 이종 단일 디지털 트윈 간 시간과 공간의 연속성(Seamless) 제공 기술개발 ····· 31

2.3.10. 3차원 연합 디지털 트윈 서비스 경량 3차원 모델 표준 포맷 개발 ····· 32

2.3.11. 3차원 모델 경량화/간소화 기술 개발 ····· 32

2.3.12. 연합 디지털 트윈 3차원 시각화 엔진 기술 개발 ····· 33

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

1. 개요

1.1. 목적

본 "지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 구조설계서"는 지능형 디지털 트윈 연합 핵심기술 개발 과제의 구조 설계 결과물로서 지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 구현을 목적으로 한다.

1.2. 범위

"지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 구조설계서"에서는 지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크의 구조도, 기능 동작 설명 및 기능 간 인터페이스를 기술한다.

1.3. 용어 및 약어

1.3.1. 용어

번호	용어	설명
1	디지털 트윈	물리적인 사물과 컴퓨터에 동일하게 표현되는 가상 모델. 제너럴 일렉트릭(GE: General Electric)에서 만든 개념이다. 실제 물리적인 자산 대신 소프트웨어로 가상화한 자산의 디지털 트윈을 만들어 모의실험(시뮬레이션) 함으로써 실제 자산의 특성(현재 상태, 생산성, 동작 시나리오, 등)에 대한 정확한 정보를 얻을 수 있다. 에너지, 항공, 헬스케어, 자동차, 국방 등 여러 산업 분야에서 디지털 트윈을 이용하여 자산 최적화, 돌발 사고 최소화, 생산성 향상 등 설계부터 제조, 서비스에 이르는 모든 과정의 효율성을 향상할 수 있다.
2	연합 디지털 트윈	연합 디지털 트윈(Federated Digital Twin)은 두 개 이상의 디지털 트윈 간 상호작용을 통해 물리 시스템들의 집단 프로세스인 서비스의 상태를 모니터링, 예측, 판단, 최적화하는 디지털 트윈들의 집합체를 의미한다.
3	서비스 디스크립션	서비스 디스크립션(Service description)은 서비스가 제공하는 기능, 자원 등 서비스를 설명하는 정보를 의미한다.
4	소비자 프로필	소비자 프로필(Consumer profile)은 소비자의 나이, 면허 소지 여부 등 소비자에 대한 인적정보를 의미한다.
5	소비자 선호도	소비자 선호도(Consumer preference)는 소비자가 특별히 가려서 좋아하거나 싫어하는 개체들에 대한 정보를 의미한다.
6	딥러닝	여러 비선형 변환 기법의 조합을 통해 컴퓨터가 인간처럼 스스로 학습할 수 있도록 인공 신경망을 기반으로 하는 기계학습 알고리즘의 집합으로, 기계학습의 한 분야이다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

번호	용어	설명
7	Python	다양한 플랫폼에서 사용이 가능한 객체 지향 기반 인터프리터 방식의 고급 프로그래밍 언어 중 하나이다. 1991년에 귀도 반 로섬(Guido van Rossum)이 발표하였다. 공동체 기반의 개방적 개발 모델을 가지고 있으며, 파이선 소프트웨어 재단(Python Software Foundation)에서 관리한다. 문법 구조가 간단, 명확하고, 많은 시스템 호출과 풍부한 라이브러리(모듈), 다양한 윈도 시스템용 인터페이스 등을 포함하고 있어 생산성이 높은 강력한 언어이기도 하다. 반면 실행 속도가 상대적으로 느리다는 단점이 있다. 다른 프로그래밍 언어와의 호환성이 높아, 빠른 속도가 필요한 부분은 C, C++ 등의 언어로 개발하여 융합할 수 있다.
8	Socket	어떤 통신망의 특정 노드 상의 특정 서비스를 식별하는 식별자. 소켓은 노드 주소와 서비스를 식별하는 포트 번호로 구성된다. 예를 들면, 인터넷 노드 상의 포트 80은 월드 와이드 웹(WWW) 서버를 표시한다.
9	플랫폼	컴퓨터 시스템의 기반이 되는 소프트웨어가 구동할 수 있는 하드웨어 구조 또는 소프트웨어 프레임워크의 일종. 구조(architecture), 운영 체제(Operating System), 프로그래밍 언어, 그리고 관련 런타임 라이브러리 또는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI: Graphic User Interface) 등을 포함한다.
10	프레임워크	컴포넌트가 안정적으로 동작하도록 실행 엔진, 컴포넌트 관리 기능, 결함 허용 처리 기능, 시간 동기화 기능, 통신 미들웨어 등을 제공하는 기반이 되는 소프트웨어들의 집합.
11	마이크로 서비스 아키텍쳐	대규모 소프트웨어 개발에 적용하기 위한 것으로 단독으로 실행 가능하고 독립적으로 배치될 수 있는 작은 단위(모듈)로 기능을 분해하여 서비스하는 아키텍처. 작은 단위로 기능을 분할할 때 수평 방향의 계층별 절단이 아니라, 수직 방향의 기능별로 절단한다. 절단된 독립적인 작은 모듈을 마이크로서비스라 한다. 각 마이크로서비스는 공유나 프로세스 간 통신이 없이도 독립적으로 실행되며 운영 관리된다. 마이크로서비스 간 연결은 응용 프로그래밍 인터페이스(API: Application Programming Service)를 이용한다. 마이크로서비스는 자원 표현이나 데이터 관리 등에 있어서 기능적으로 완전해야 한다. 마이크로서비스 아키텍처는 레고 블록을 조립하여 원하는 모양으로 만드는 것에 비유할 수 있다. 마이크로서비스 아키텍처 사용으로 개발자들이 클라우드 망을 통해 공유하고 협업하여 자유롭게 소프트웨어를 개발할 수 있으며, 개발 및 유지보수에 드는 시간과 비용이 절감할 수 있다. 단일 서비스로 개발하는 기존 모놀리식(monolithic) 방식과는 반대되며, 서비스 지향 아키텍처(SOA: Service-Oriented Architecture) 방식보다 더 세분되어 있다.
12	오케스트레이션	오케스트레이션(orchestration)은 일부 유용한 기능을 구현하기 위해 한 웹서비스가 다른 웹서비스를 호출하는 순서와 조건을 정의한다. 즉, 오케스트레이션은 웹서비스 에이전트가 그 목적을 달성하기 위해 따라야 하는 상호 작용의 패턴이다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

번호	용어	설명
13	추상화	컴퓨터 과학 분야에서 주어진 문제나 시스템의 복잡도를 단순화하여 인식하기 쉽게 만드는 개념화 작업. 핵심 요소를 잘 파악하여 필요 이상으로 상세, 복잡한 요소들을 결합하거나 단순화하고, 속성 일부분만으로 주어진 대상을 간결하고 명확하게 표현한다. 복잡도를 관리하는 핵심 기술이라고 할 수 있다.
14	게이트웨이	통신 네트워크에서 서로 다른 네트워크들을 연결해 주는 장치를 말한다. 어떤 목적을 달성하기 위해 여러 유형의 네트워크들을 이용하면 일반적으로 패킷 교환 네트워크를 경유하여 호출이 행해지는데, 한 네트워크에서 다른 네트워크로 보내지는 메시지나 포맷들은 모든 패킷 교환 네트워크에서 항상 같은 것은 아니므로, 서로 다른 네트워크들을 연결해 주는 게이트웨이가 필요한 것이다.
15	에지 컴퓨팅	다양한 에지 디바이스(edge device)에서 발생하는 데이터를 클라우드와 같은 중앙 집중식 데이터 센터로 보내지 않고 데이터가 발생한 현장 혹은 근거리에서 실시간 처리하는 방식으로 데이터 흐름 가속화를 지원하는 컴퓨팅 방식.

1.3.2. 약어

번호	약어	설명
1	API	Application Programming Interface
2	GPU	Graphics Processing Unit
3	HTTP	HyperText Transfer Protocol
4	LBM	Lattice Boltzmann Method
5	LoD	Level of Detail
6	SPH	Smoothed Particle Hydrodynamics
7	TCP	Transmission Control Protocol
8	UI	User Interface
9	MSA	Microservice Architecture

1.4. 참고문헌

[R1] "(총괄·1세부) 지능형 디지털 트윈 연합 운용 및 예측 핵심기술 개발" 사업계획서, 2022.04.

[R2] "(2세부) 지능형 디지털 트윈 연합 객체 구성 및 데이터 프로세싱 기술 개발" 사업계획서, 2022.04.

[R3] "(3세부) 지능형 디지털 트윈 연합 지원 개방형 서비스 플랫폼 및 저작도구 기술 개발" 사업계획서, 2022.04.

[R4] "지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 요구사항정의서 V1.0", 2022.11.

[R5] "지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 인터페이스정의서 V1.0", 2022.11.

[R6] TTA 정보통신 용어사전, http://www.tta.or.kr/index.jsp

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2. 지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 구조 설계

그림 1은 지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 구조도이다. 프레임워크는 지능형 연합 디지털 트윈 운용 및 예측 프레임워크, 지능형 디지털 트윈 연합 객체 구성 및 데이터 프로세싱 프레임워크와 지능형 연합 디지털 트윈 개방형 서비스 프레임워크로 구성된다. 본 장에서는 각 프레임워크 구조 설계 내용을 기술한다.

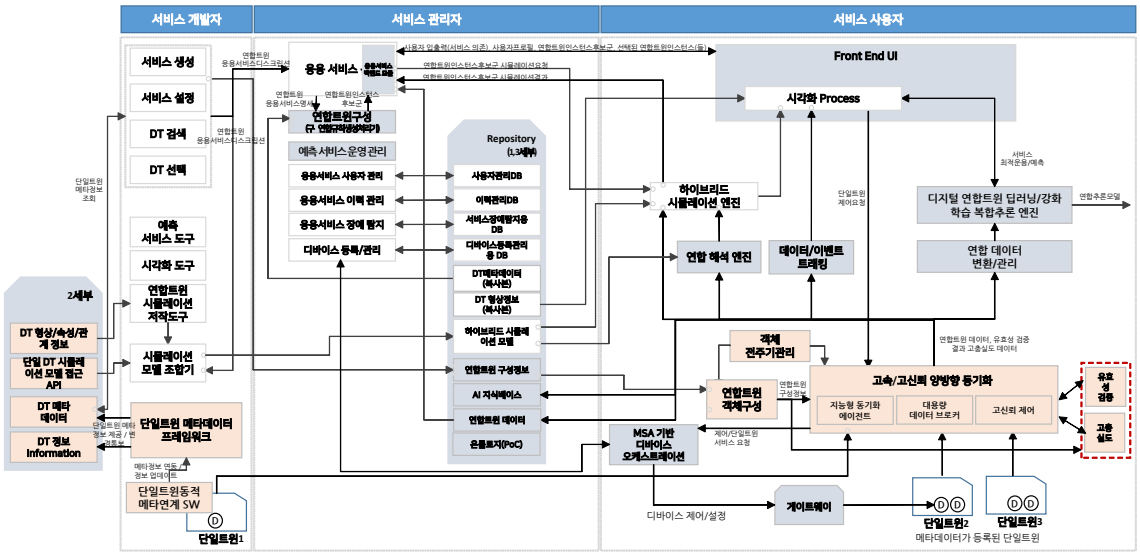


그림 2. 지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 구조도

2.1. 지능형 연합 디지털 트윈 예측 및 운용 프레임워크 구조 설계

2.1.1. 지능형 연합 디지털 트윈 예측 및 운용 프레임워크 개요

2.1.1.1. 개요

지능형 연합 디지털 트윈 예측 및 운용 프레임워크는 딥러닝/강화학습 복합추론 엔진을 이용한 추론 기능, 데이터 이상 유무 및 이벤트 발생 여부를 체크하는 이벤트 트래킹 기능과 트윈의 물리적 해석 기능을 수행한다. 본 절에서 각 프레임워크 요구사항, 기능 설명, 파라미터, 인터페이스를 기술한다.

2.1.1.2. 요구사항

지능형 연합 디지털 트윈 예측 및 운용 프레임워크는 요구사항 정의서 내 시스템 요구사항 SFR-OPF-001 ~ SFR-OPF-007 기능과 SFR-OPF-701 ~ SFR-OPF-804 기능을 수행해야 한다.

2.1.1.3. 구조도

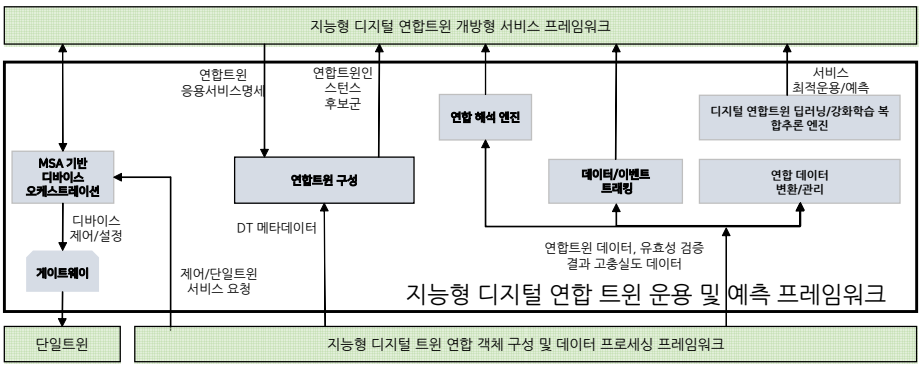


그림 3. 지능형 연합 디지털 트윈 예측 및 운용 프레임워크 구조도

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

지능형 연합 디지털 트윈 예측 및 운용 프레임워크는 예측 서비스를 위한 복합 추론 엔진과 데이터 변환 모듈, 시뮬레이션을 위한 연합 해석 엔진 모듈, 이벤트 감지를 위한 이벤트 트레킹 모듈, 단일 트윈 메타데이터를 이용하여 연합 트윈 구성을 위한 연합 트윈 구성 모듈 및 디바이스 제어를 위한 MSA 기반 디바이스 오케스트레이션 모듈로 구성되어있다.

2.1.1.4. 기능

지능형 연합 디지털 트윈 예측 및 운용 프레임워크는 다음과 같은 기능을 수행한다.

- 연합 트윈에서 요구되는 예측 서비스
- 시뮬레이션 모델 구성
- 디바이스 오케스트레이션
- 연합 트윈 구성 기능

2.1.2. 지능형 연합 디지털 트윈 예측 프레임워크 설계

2.1.2.1. 요구사항

지능형 연합 디지털 트윈 예측 프레임워크는 요구사항 정의서 내 시스템 요구사항 SFR-OPF-001 ~ SFR-OPF-007 기능을 수행해야 한다.

2.1.2.2. 구조도

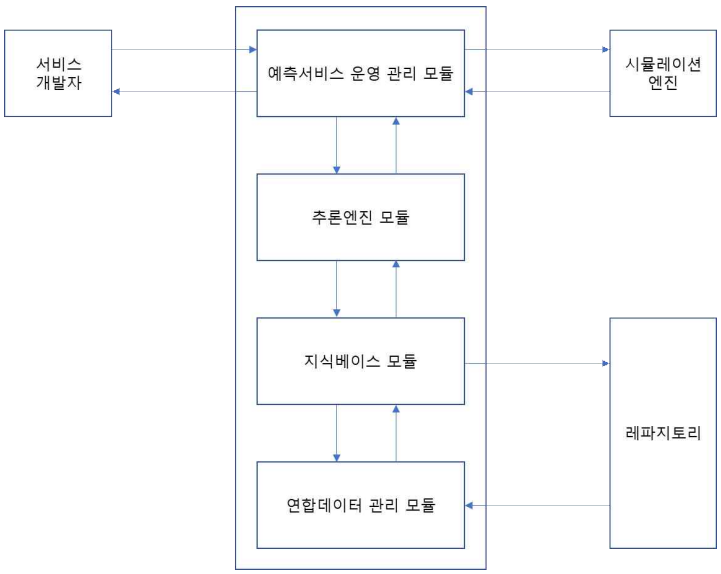


그림 4. 지능형 연합 디지털 트윈 예측 프레임워크 구조도

지능형 연합 디지털 트윈 예측 프레임워크는 예측서비스 운영 관리 모듈, 추론엔진 모듈, 지식베이스 모듈 및 연합데이터 관리 모듈로 구성된다. 지능형 연합 디지털 트윈 예측 프레임워크는 서비스 개발자, 시뮬레이션 엔진, 레파지토리와 연결되어 요청 및 응답 형태로 인터페이스를 구축한다.

2.1.2.3. 기능

지능형 연합 디지털 트윈 예측 프레임워크의 주요 기능은 다음과 같다.

■ 예측 서비스 운영 관리 기능

예측서비스 운영 관리는 서비스 개발자, 시뮬레이션 엔진, 그리고 추론엔진 사이의 정보 전달을 중계하는 역할을 수행한다. 예측서비스 운영 관리를 동작하는 순서는 아래 그림과 같다. 예측서비스 운영 관리를 시작하면, 서비스 개발자, 추론엔진 또는 시뮬레이션 엔진과 정

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

보 교환을 위한 인터페이스 서버를 실행한다. 서비스 개발자로부터 예측엔진 생성요청을 수신하면 추론엔진으로 메시지를 전달한다. 추론엔진으로부터 예측엔진 생성 결과를 수신받아 서비스 개발자에게 응답한다.
시뮬레이션 엔진으로부터 예측/추론 요청을 수신하면 추론엔진에 메시지를 전달한다. 예측/추론이 완료될 때까지 대기하고 추론엔진으로부터 예측/추론 결과를 수신하면 시뮬레이션 엔진으로 메시지를 전달한다. 이후 예측서비스 운영 관리가 필요하지 않다면 종료하고, 그렇지 않다면 예측엔진 생성 요청 메시지를 수신할 때까지 대기한다.

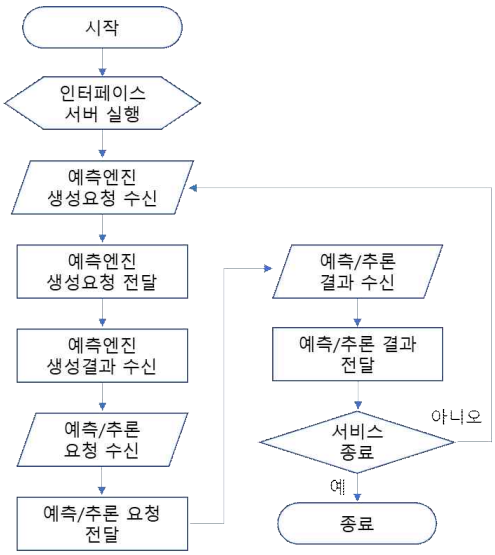


그림 5. 예측서비스 운영 관리 동작 순서도

■ 추론엔진 기능

추론엔진은 서비스 개발자의 요구에 따라 생성되는 서비스로, 데이터를 입력받아 인공지능 모듈이 예측한 결과를 출력한다. 추론엔진이 동작하는 순서는 아래 그림과 같다. 추론엔진을 시작하면, 예측서비스 운영 관리 또는 지식베이스와 정보 교환을 위한 인터페이스 서버를 실행한다. 인터페이스 서버를 통해 예측엔진 생성 요청 메시지를 수신하면, 메시지 안에 기록된 요구사항에 맞는 예측모델이 존재하는지 검색한다. 만약 예측엔진이 존재하지 않는다면, 요구사항에 맞는 예측모델을 학습할 수 있는지 데이터를 검색한다. 만약 데이터가 존재하지 않는다면 "예측엔진 사용이 불가능함"을 알리는 메시지를 예측엔진 준비를 요청한 측에 전달한다. 만약 데이터가 존재한다면, "예측엔진이 당장은 사용할 수 없지만, 학습을 통해 사용할 수 있다"라는 메시지를 예측엔진 준비를 요청한 측에 전달한다. 데이터를 지식베이스로부터 가져온 뒤 학습서비스를 실행하고 예측모델을 학습한다. 학습을 완료하면 추론서비스를 실행한다. 만약 예측모델 존재 여부를 검색하는 단계에서 예측모델이 존재한다면 "예측엔진이 존재하며 추론할 수 있음"을 알리는 메시지를 예측엔진 준비를 요청한 측에 전달한다. 메시지 전달을 완료하면 추론서비스를 실행한다. 예측/추론 요청을 수신할 때까지 대기한다.
예측/추론 요청을 수신하면 추론데이터를 지식베이스 혹은 기타 데이터 공급자에게 데이터 접근을 요청한 뒤 추론에 사용할 데이터를 받는다. 예측모델을 통해 추론을 실행한 뒤 추론 결과를 평가한다. 추론 결과가 합당한지 혹은 합당하지 않은지 평가한 결과를 포함하여 추론 결과를 응답한다. 추론 결과 응답 이후 예측엔진을 계속 사용하지 않는다면 추론엔진을 종료하며, 계속 사용한다면 예측엔진 생성요청을 수신할 때까지 대기한다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

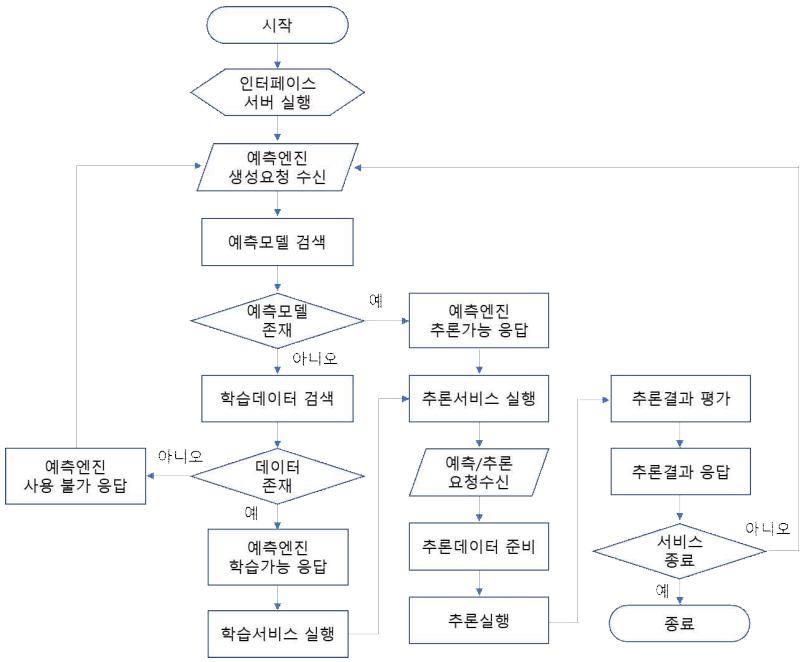


그림 6. 추론엔진 동작 순서도

■ 지식베이스 기능

지식베이스는 연합 디지털 트윈의 머신러닝 기반 예측 서비스 지원을 위해 다수 디지털 트윈 또는 연합 디지털 트윈으로부터 이종의 머신러닝 학습용 데이터와 예측 서비스 학습을 위한 머신러닝 알고리즘 및 최적 신경망 모델, 학습이 완료된 예측/인지 모델, 서비스 지원을 위한 규칙과 관계 등의 지식을 수집, 저장, 관리하는 기능과 인터페이스를 제공한다. 지식베이스의 주요 기능은 다음과 같다.

(1) 연합 디지털 트윈을 위한 머신러닝 학습용 데이터 저장소

1) 머신러닝 학습용 데이터 세트 생성, 삭제, 수정 및 관리 기능 개발

○ 머신러닝 학습용 데이터 세트 목록 관리 기능

○ 머신러닝 학습용 데이터 세트 생성/삭제/수정 기능

○ 머신러닝 학습용 데이터 세트 데이터 카운팅 기능

2) 머신러닝 학습용 데이터 생성, 삭제, 수정 및 제어 기능 개발

○ 머신러닝 학습용 데이터 생성/삭제/수정 기능

○ 머신러닝 학습용 데이터값 검색 기능

3) 머신러닝 학습용 데이터 세트 조인 모듈 개발

○ 저장된 머신러닝 학습용 데이터 세트 조인 기능

(2) 웹 기반 머신러닝 학습용 데이터 수집 기능

1) OpenAPI를 사용한 데이터 수집 및 저장 기능 개발

○ OpenAPI 기본정보(URL, 인증키, Type 등) 저장 기능 개발

○ OpenAPI의 응답 정보 가시화 기능 개발

2) 조건에 따른 선택적 인스턴스 및 필드 저장 기능 개발

○ OpenAPI 응답 정보 중 관심 필드 선택 및 결과 저장 기능 개발

○ OpenAPI 응답 정보 중 관심 인스턴스 조회 및 결과 저장 기능 개발

3) 주기적 데이터 업데이트 기능 개발

○ 주기 설정 기능 개발

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

○ 설정 주기에 따른 요청/응답 결과 저장 기능

4) 기존 데이터 변환 및 적재 기능 개발

○ Legacy DB(RDB) 데이터 변환 및 적재 기능 개발

○ Legacy File 적재 기능

5) 스트리밍 영상 저장 기능 개발

○ CCTV 접근 기본정보(CCTV URL, Session Key 등) 저장 기능 개발

○ CCTV 스트리밍 영상 가시화 기능 개발

(3) 웹 기반 머신러닝 학습용 데이터 관리 기능

1) 웹 서버 구축 및 데이터베이스 연결 기능 개발

○ 웹 서버 구축 및 서비스 페이지 연동 모듈 개발

2) 웹 기반 저장 데이터 조회/수정/삭제 서비스 페이지 개발

○ 웹 기반 저장 데이터 조회/수정/삭제 모듈 개발

○ 웹 기반 저장 데이터 가시화 페이지 개발

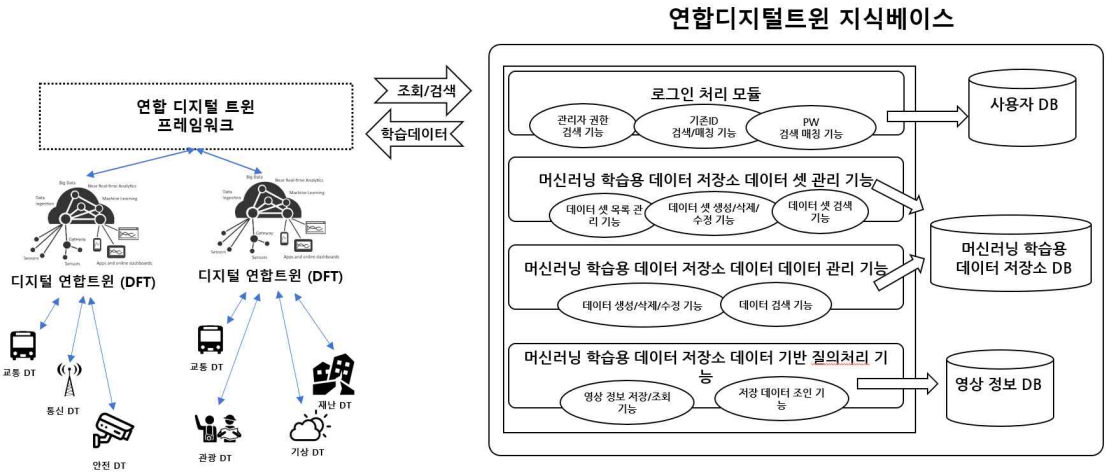


그림 7. 지식베이스 주요 기능

■ 연합데이터 관리 기능

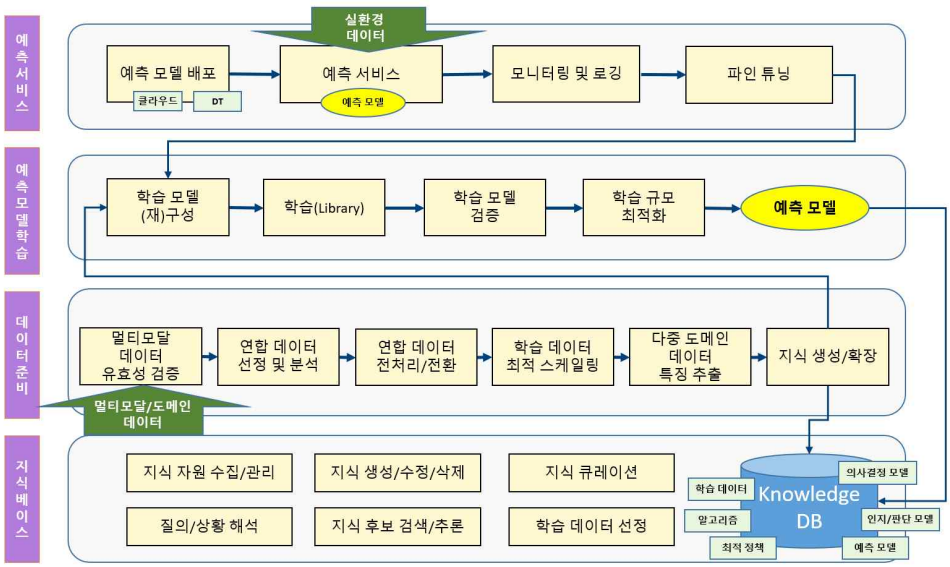


그림 8. 연합데이터 관리 구조

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.2.4. 인터페이스

지능형 연합 디지털 트윈 예측 프레임워크 인터페이스는 인터페이스 정의서 3장 5절을 참조한다.

2.1.3. 지능형 연합 디지털 트윈 해석 엔진 프레임워크 설계

2.1.3.1. 요구사항

지능형 연합 디지털 트윈 해석 엔진 프레임워크 중 다성분 유동 해석 기술에 관련된 항목은 요구사항 정의서 내 시스템 요구사항 SFR-OPF-401 기능을 수행해야 한다. 지능형 연합 디지털 트윈 해석 엔진 프레임워크 중 농도 확산 해석 기술에 관련된 항목은 요구사항 정의서 내 시스템 요구사항 SFR-OPF-402, SFR-OPF-403 기능을 수행해야 한다. 지능형 연합 디지털 트윈 해석 프레임워크 중 다상 유동 해석 기술에 관련된 항목은 요구사항 정의서 내 시스템 요구사항 SFR-OPF-404, SFR-OPF-405 기능을 수행해야 한다.

지능형 연합 디지털 트윈 해석 프레임워크 중 복합 열전달 해석 기술에 관련된 항목은 요구사항 정의서 내 시스템 요구사항 SFR-OPF-406 ~ SFR-OPF-409 기능을 수행해야 한다. 지능형 연합 디지털 트윈 해석 프레임워크 중 유체-강체 연성 연합 해석기술에 관련된 항목은 요구사항 정의서 내 시스템 요구사항 SFR-OPF-410 ~ SFR-OPF-412 기능을 수행해야 한다.

2.1.3.2. 구조도

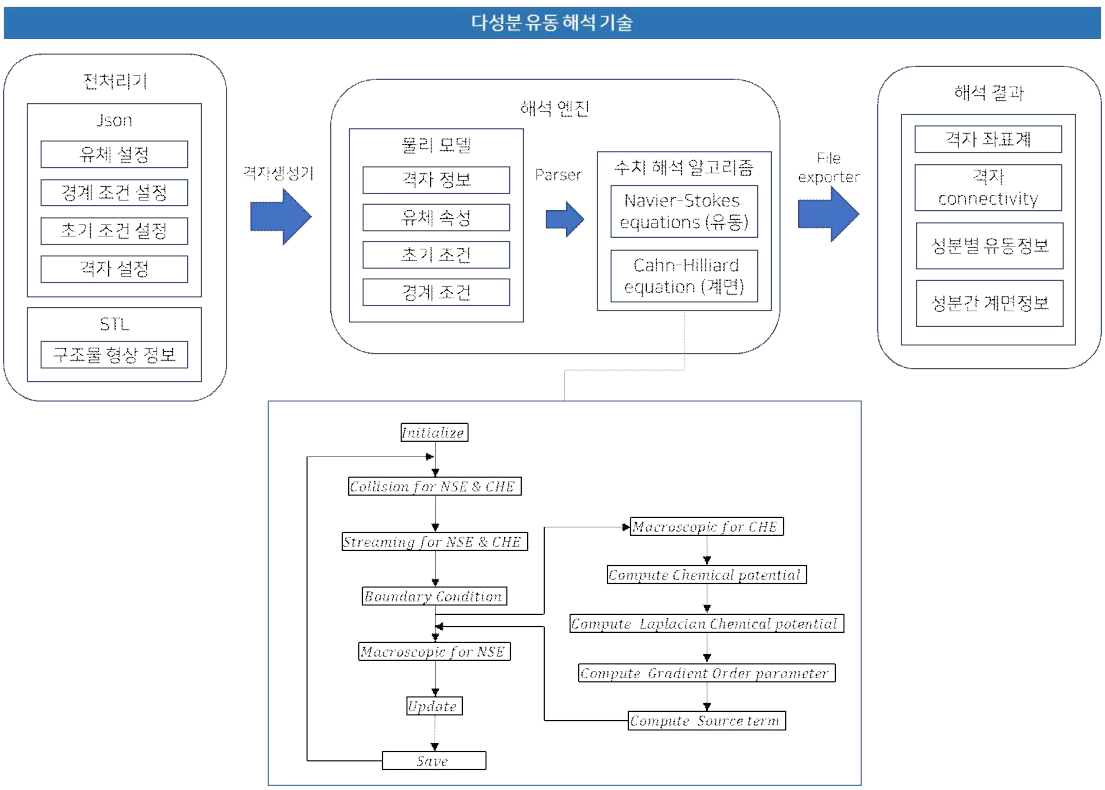


그림 9. 다성분 유동 해석 기술 구조도

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

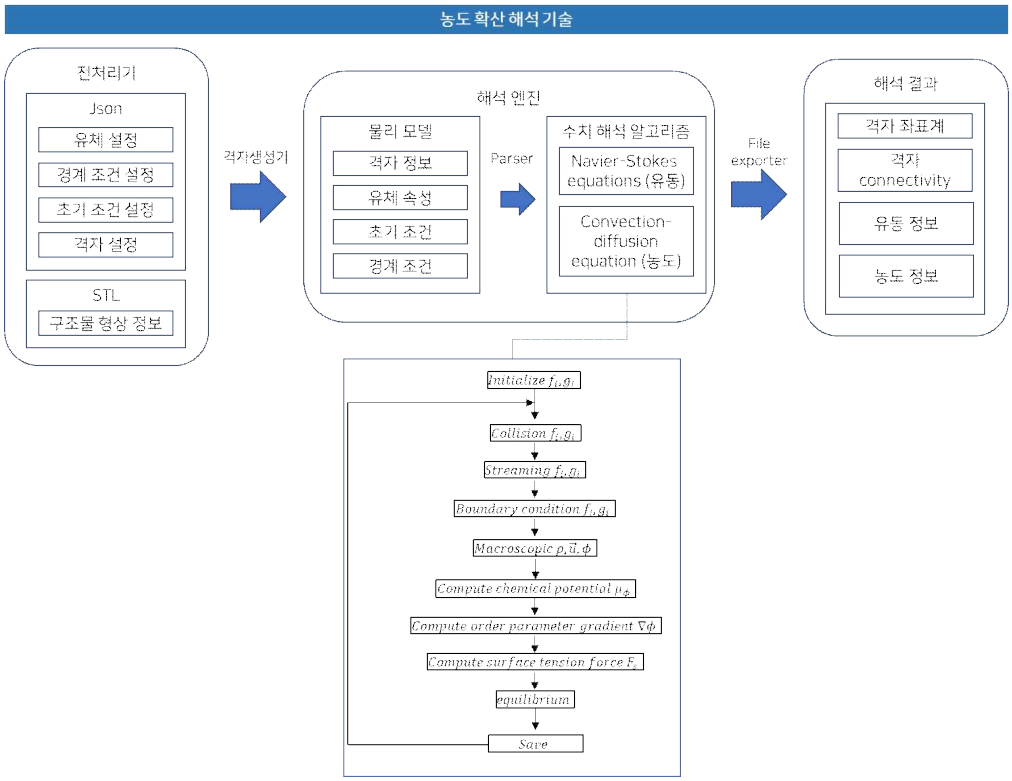


그림 10. 농도 확산 해석 기술 구조도

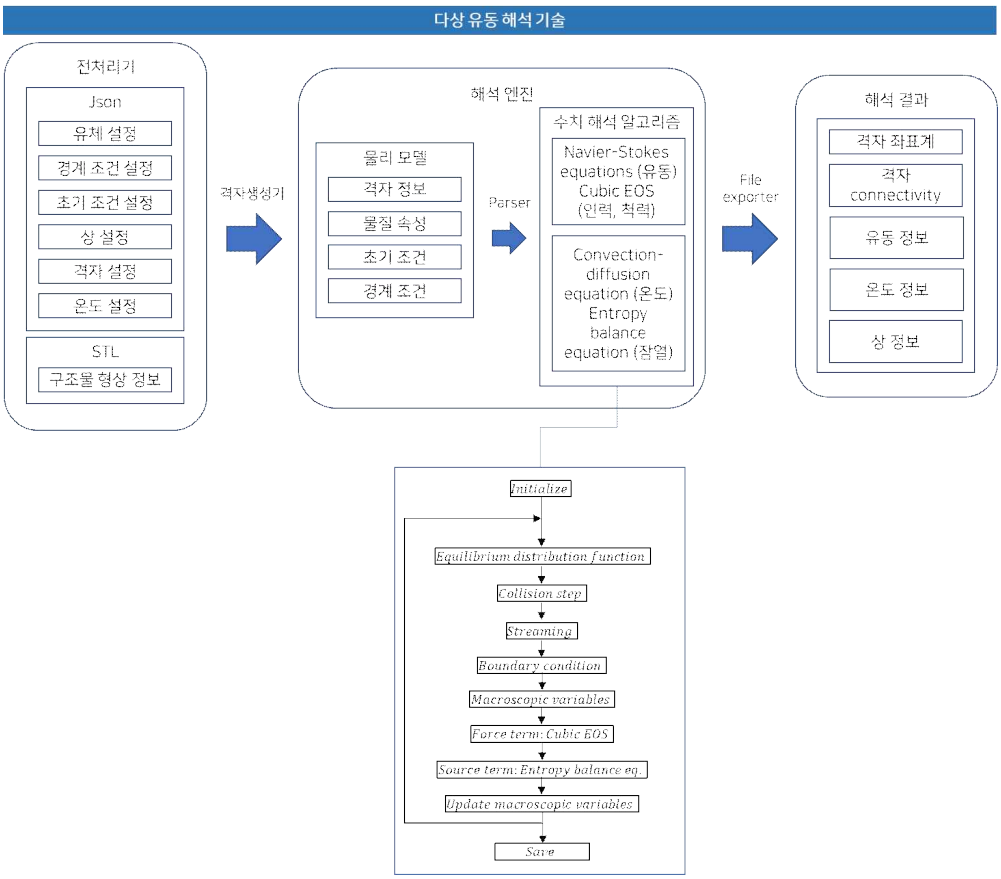


그림 11. 다상 유동 해석 기술 구조도

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

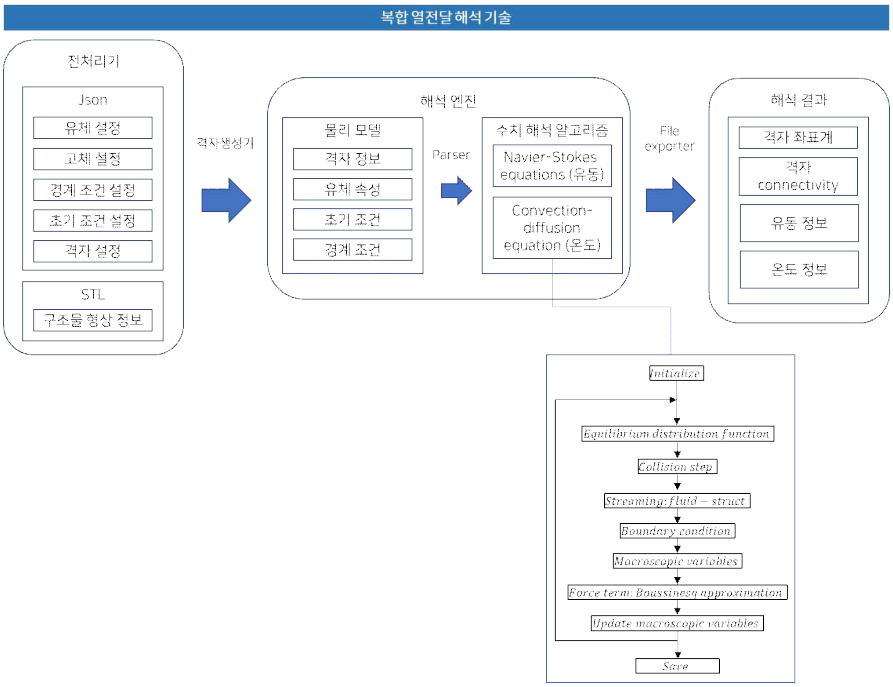


그림 12. 복합 열전달 해석 기술 구조도

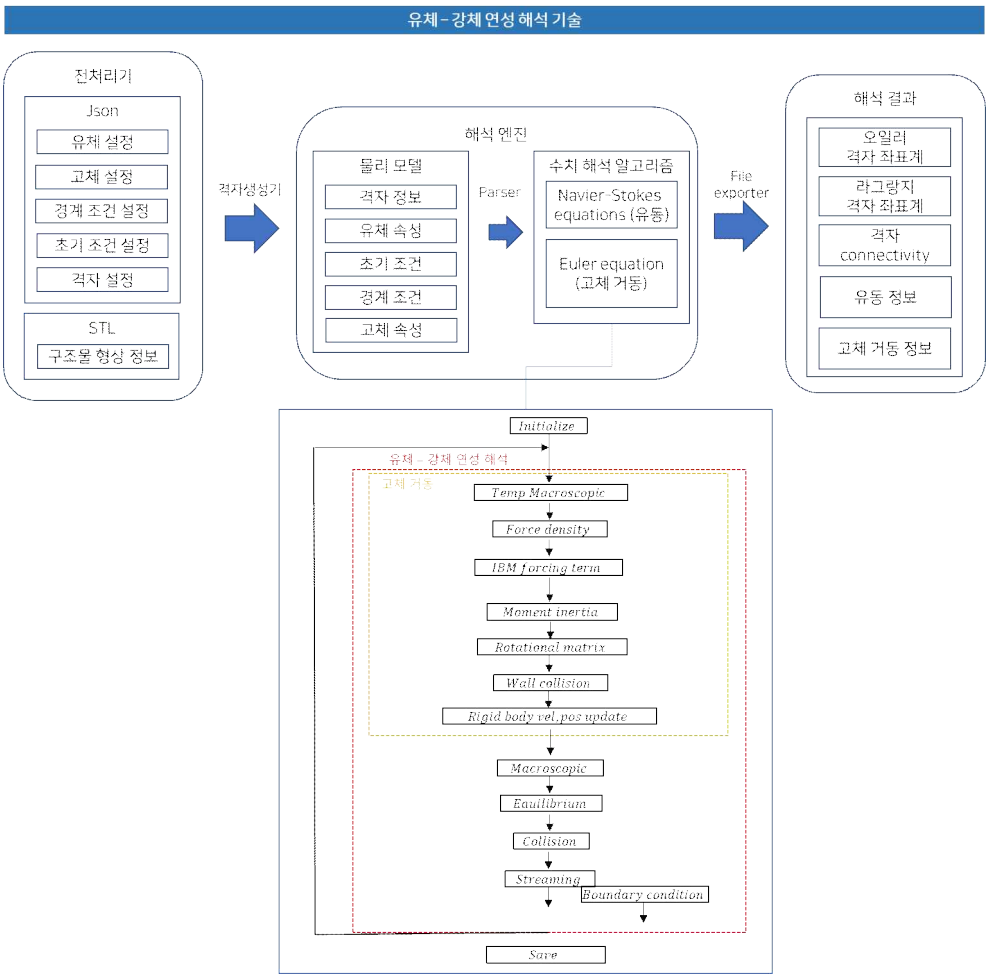


그림 13. 유체-강체 연성 해석 기술 구조도

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.3.3. 기능

다성분 유동 해석 기술은 3종 이하 개수의 비혼합성 유체에 대한 거동을 모사하는 기능을 수행한다. 농도 확산 해석 기술은 총 3종 이하 개수의 비혼합성 또는 혼합성 유체에 대한 거동을 모사하는 기능을 수행한다. 다상 유동 해석 기술은 1개의 물질에 대해 고체-유체, 유체-기체 간의 상변화 및 전체적인 물질의 거동을 모사하는 기능을 수행한다.

복합 열전달 해석 기술은 고체, 유체로 이루어진 시스템에서 자연 대류, 강제 대류, 고체 전도를 복합적으로 해석하여 온도장을 모사하는 기능을 수행한다. 유체-강체 연성 연합 해석 기술은 유체와 강체의 거동으로 및 충돌로 인한 힘으로 발생하는 explicit 상호작용을 모사하는 기능을 수행한다.

2.1.3.4. 인터페이스

지능형 연합 디지털 트윈 해석 엔진 프레임워크의 인터페이스는 인터페이스 정의서 "3.4.2. 물리 모델 생성 인터페이스"를 참조한다.

2.1.4. 지능형 연합 디지털 트윈 운용 매니저 프레임워크 설계

2.1.4.1. 요구사항

지능형 연합 디지털 트윈 운용 매니저 프레임워크는 요구사항 정의서 내 시스템 요구사항 SFR-OPF-701 ~ SFR-OPF-805 기능을 수행해야 한다.

2.1.4.2. 구조도

■ 마이크로 서비스 구조 디바이스 오케스트레이션 구조

MSA 기반의 디바이스 오케스트레이션 기술은 응용 서비스 모듈로부터 제어 서비스에 관련된 명령어 셋을 전달받아 디바이스 제어가 가능한 단일 DT와의 연동으로 최종 디바이스를 제어하는 목적을 하고 있으며, 이를 구현하기 위해 아래 그림과 같은 구조를 가진다.

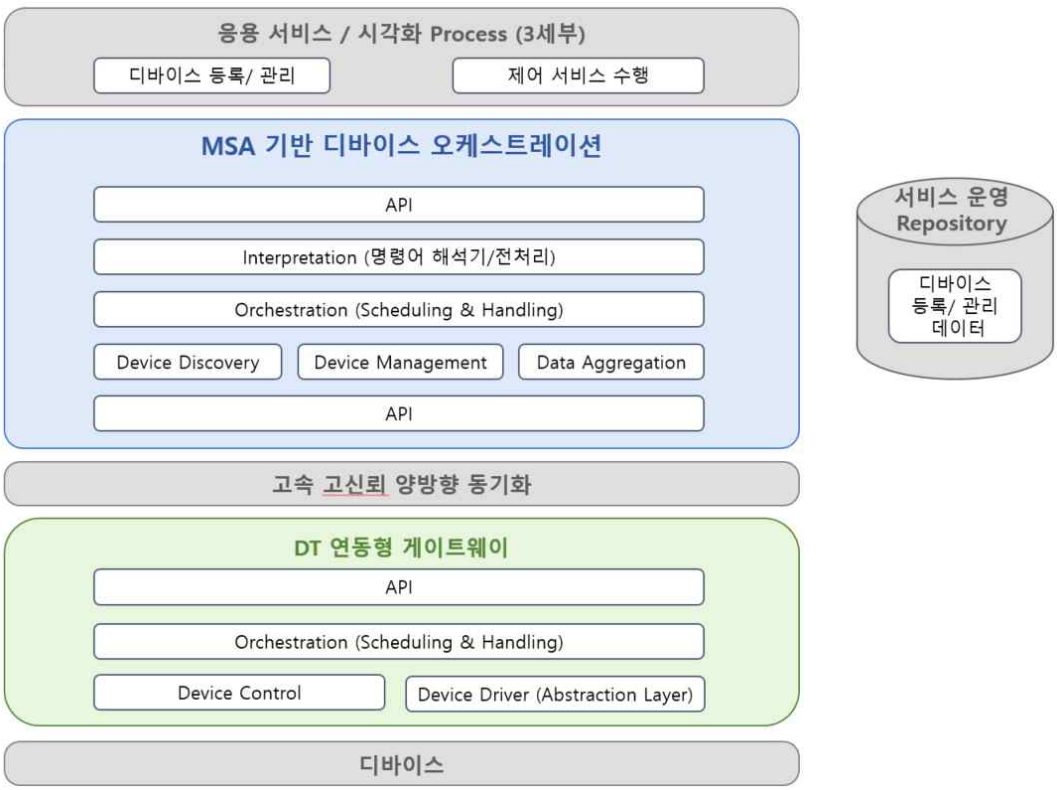


그림 14. MSA 기반 디바이스 오케스트레이션 모듈 구조도

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

MSA 기반 디바이스 오케스트레이션 : 제어 서비스 명령을 전달받아 이를 해석하고 Time Line 기반의 제어 시퀀스를 분해/재조립하여 DT 연동형 게이트웨이로 명령을 다시 전달하는 핵심 모듈이다.

표 8. MSA 기반 디바이스 오케스트레이션 내부 모듈

Name	Description
API	상위 모듈 간 통신 인터페이스 역할 수행
Interpretation	API를 통한 송수신 메시지 해석, 서비스 요청 전달, 응답 메시지 생성 등 수행
Orchestration	서비스 오케스트레이션, 스케줄링 구성 및 이벤트 전달 수행 (제어 서비스 스케줄을 해석하고 순차적 제어 시퀀스를 생성)
Device Discovery	디바이스 등록을 위한 메시지 처리, Device management와 연동
Device Management	디바이스 명세 참조, 상태 및 제어 결과 관리 등 수행 (고속/고신뢰 동기화 간 메시지 처리, DT 연동형 게이트웨이로 최종 전달될 Payload 생성)
Data Aggregation	디바이스 등록/관리 데이터 종합 관리 수행 (디바이스 명세 및 상태, 제어 결과, 센싱 데이터 등)

DT 연동형 게이트웨이는 MSA 기반 디바이스 오케스트레이션이 제어 서비스를 처리하기 위한 목적이지만, DT 연동형 게이트웨이에서는 물리적 디바이스를 제어하기 위한 디바이스 오케스트레이션이 핵심 기능이라고 할 수 있다.

표 9. DT 연동형 게이트웨이 내부 모듈

Name	Description
API	상위 모듈 간 통신 인터페이스 역할 수행
Orchestration	디바이스 오케스트레이션, 스케줄링 구성 및 이벤트 전달 수행 (서비스 오케스트레이션으로부터 수신된 메시지를 해석하고 물리 제어 기반의 이벤트를 스케줄링)
Device Control	디바이스 제어 메소드 호출, 제어 유효성 판단 및 전달 등 수행
Device Driver	물리 디바이스 제어를 위한 최종 명령어 처리 모듈 (디바이스별로 각기 다른 인터페이스를 지원하기 위한 추상화 레이어 포함)

서비스 운영 저장소는 서비스 운영에 필요한 데이터 저장소로 디바이스 등록/관리 기능에 사용되는 데이터를 위한 저장 공간(Read/Write, Share)으로 사용된다. 주요 데이터는 디바이스 명세(프로파일), 디바이스 상태, 제어 결과, 발생 이벤트 등이다.

■ 동적 데이터/이벤트 트래킹 구조

동적 데이터/이벤트 트래킹 기술은 응용 서비스(시각화 Process) 모듈로부터 동적 데이터 감시에 관련된 명령어 셋을 전달받아 실시간 데이터/이벤트 처리를 수행한다. 이때 데이터는 입력부와 출력부로 나뉘어 입력에 대한 데이터 처리, 출력에 대한 이벤트 처리를 수행하기 위해 아래 그림과 같은 구조를 가진다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

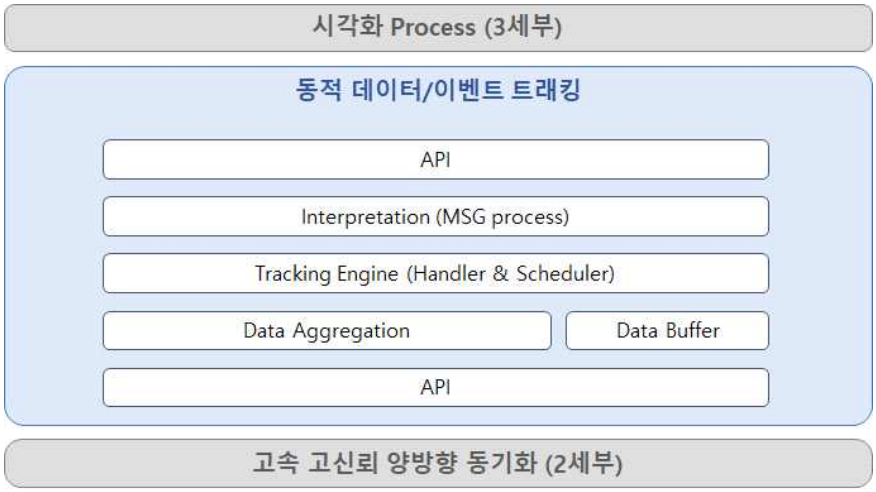


그림 15. 데이터/이벤트 트래킹 모듈 구조도

동적 데이터/이벤트 트래킹은 3세부 시각화 Process로부터 데이터/이벤트 트래킹에 대한 명세를 받는다. 해당 명세를 기반으로 이를 해석하고 실시간 데이터 필터링 기반의 트래킹을 담당하는 모듈이다. 데이터 처리를 위한 동적 데이터는 2세부 고속/고신뢰 동기화 모듈로부터 요청 및 수신되어 실시간 처리가 이루어지게 된다.

표 10. 동적 데이터/이벤트 트래킹 내부 모듈

Name	Description
API	연관 모듈 간 통신 인터페이스 역할 수행 (3세부, 2세부)
Interpretation	API를 통한 송수신 메시지 해석, 서비스 요청 전달, 응답 메시지 생성 등 수행
Tracking Engine	동적 데이터를 수집하여 입력, 출력 측 필터를 거쳐 사전에 정의된 포맷의 데이터 조건 처리 및 이벤트 발생 여부를 판단하는 핵심 모듈
Data Aggregation	Tacking Engine으로부터의 명령에 따라 동적 데이터 종합 관리 수행하는 모듈로써 Data Buffer 간 입출력을 담당
Data Buffer	Tracking Engine에서 데이처 조건 처리 및 이벤트 발생 여부를 처리하기 위한 데이터 임시 저장 공간

■ 연합규칙 자동 생성 구조

연합 트윈 구성 모듈의 구조는 그림 2와 같다. 연합 트윈 구성 모듈은 연합규칙 생성기와 연합규칙 처리기로 구성된다.

연합규칙 생성기는 3세부 응용 서비스 운용 관리 모듈로부터 수신한 연합 트윈 응용 서비스 명세로부터 연합 트윈 응용 서비스 디스크립션, 사용자 프로필, 사용자 선호도 및 사용자 요구를 파싱하며, 이를 기반으로 연합규칙 처리기에서 기준으로 사용할 연합규칙을 생성한다.

이후, 연합규칙 처리기는 연합규칙을 기반으로 디지털 트윈 검색, 연합작업 계획, 가용 디지털 트윈 자원 추출, 디지털 트윈 스케줄링, 동시성 제어, 우선순위 동적 조율, 연합 트윈 구성 최적화, 그리고 연합 트윈 후보군 명세 생성 기능을 통해 연합 트윈 후보군을 구성하고, 이에 대한 명세인 연합 트윈 후보군 명세를 생성하여 3세부 응용 서비스 운용 관리 모듈로 전송한다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

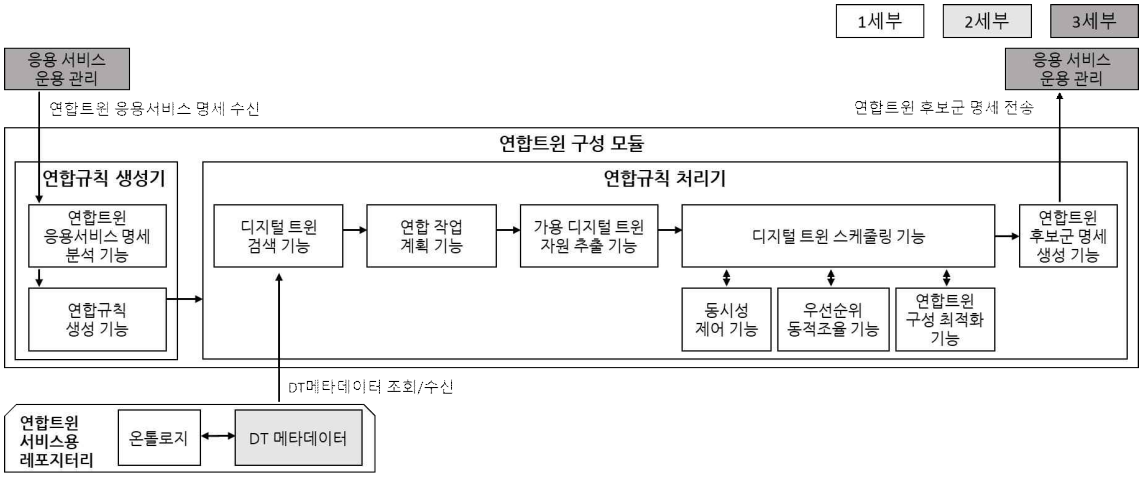


그림 16. 연합 트윈 구성 모듈 구조도

2.1.4.3. 기능

■ 마이크로 서비스 구조 디바이스 오케스트레이션 기능

상위 서비스 운영으로부터 전달되는 주요 기능은 크게 디바이스 등록/관리, 제어 서비스 요청 두 가지이다. 서비스 생성 시 DT 리스트에 포함된 디바이스를 등록하고 활성화하기 위한 기능, 제어 서비스를 위해 서비스 스케줄링을 생성하고 운영하기 위한 기능, 제어 서비스의 결과, 디바이스들의 상태를 파악하기 위한 관리의 순으로 요약된다.

■ 디바이스 등록/관리 기능

디바이스 등록 기능은 서비스 생성 시 단일 DT의 검색 영역을 확대하여 제어/단일 DT를 고려하며, 디바이스 제어가 포함된 서비스의 경우 디바이스를 등록 및 활성화 요청을 진행한다. 디바이스 관리 기능은 서비스 운영 시 디바이스의 상태 정보를 관리하기 위한 목적으로 통신 상태 업데이트 및 장애 판단, 제어 명령에 대한 응답 처리, 현재 제어 설정값 모니터링, 디바이스 명세와 서비스 운영 상태 매칭 등을 수행한다. 디바이스 등록/관리 기능은 3세부 서비스 운영 기능과 연동되어 동작한다.

■ 디바이스 오케스트레이션 기능

상위 서비스 운영 모듈로부터 제어 서비스 요청 메시지를 수신받고 하위 단일 DT에 속한 물리적 디바이스를 제어하는 기능을 수행한다. 이때, 디바이스 제어를 위한 오케스트레이션은 제어 서비스 스케줄을 분석하고 스케줄링하는 서비스 오케스트레이션 부분과 물리 디바이스 제어를 시퀀스에 맞게 제어하기 위한 디바이스 오케스트레이션 부분, 이렇게 크게 두 가지로 분류된다.

표 11. 디바이스 오케스트레이션의 두 가지 기능

기능 구분 [수행 모듈]	상세 설명
(제어) 서비스 오케스트레이션 [MSA 기반 디바이스 오케스트레이션]	- 연합 디지털 트윈 운영 프레임워크 내에서의 서비스 운영은 사용자에 의해 선택/생성되므로 디바이스 제어 시퀀스가 서비스 내에 포함되어야 함 - 단일 트윈 간의 연합이 이루어지듯 다중의 디바이스를 연합하여 제어하기 위해 유기적인 제어 메소드가 요구됨 - 하나 이상의 디바이스(들)를 시간/조건 순으로 제어하기 위한

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

	(제어) 서비스 스케줄링 기법을 적용함 - 서비스 운영 모듈에서 생성된 제어 시퀀스 구조체를 하달받아 분석하고 하위 디바이스 오케스트레이션 (DT 연동형 게이트웨이)로 제어 명령을 시퀀스에 맞추어 판단 및 전달하는 역할을 수행
디바이스 오케스트레이션 [DT 연동형 게이트웨이]	- (제어) 서비스 오케스트레이션 (MDO)로부터 전달받은 제어 명령을 수행하기 위한 오케스트레이션 기능 제공 - 미리 정의된 디바이스 명세(Repository에 저장)를 기준으로 디바이스 ID, 연결방식, 프로토콜, 제어 파라미터 등을 정의함 (추상화 + 디바이스 드라이버) - 최하위 디바이스와 연결되어 제어는 물론, 연결상태, 제어 결과, 통신오류 등을 수집하여 MDO로 다시 return하는 역할 수행

■ 동적 데이터/이벤트 트래킹 기능

상위 시각화 Process로부터 실시간 정의된 목적 DT의 데이터를 특정 조건에 의해 처리하고 그 결괏값에 대한 이벤트 발생 여부를 판단하며, 서비스의 형태에 따라 하나 또는 그 이상의 단일 DT를 동시에 트래킹하는 것이 가능하다. 전체 기능의 동작은 트래킹 명세 전달, 자료수집, 트래킹 처리, 결과 회신의 순으로 진행된다.

■ 연합규칙 자동 생성 기능

연합 트윈 구성 모듈은 연합규칙 생성기와 연합규칙 처리기로 구성되며 각각에 포함된 세부 기능은 아래 표와 같다.

표 12. 연합 트윈 구성 모듈의 기능

기능	세부 기능
연합규칙 생성	연합 트윈 응용서비스 명세 분석 기능
	연합규칙 생성 기능
연합규칙 처리	디지털 트윈 검색 기능
	연합 작업 계획 기능
	가용 디지털 트윈 자원 추출 기능
	디지털 트윈 스케줄링 기능
	동시성 제어 기능
	우선순위 동적 조율 기능
	연합 트윈 구성 최적화 기능
	연합 트윈 후보군 명세 생성 기능

연합 트윈 구성 모듈의 세부 기능들에 대한 자세한 설명은 아래 표에 서술한다.

표 13. 연합 트윈 구성 모듈의 세부 기능

세부 기능	설명
연합 트윈 응용서비스 명세 분석 기능	3세부 응용 서비스 운용 관리 모듈로부터 수신된 연합 트윈 응용서비스 명세로부터 연합 트윈 응용 서비스 디스크립션, 사용자 프로필, 사용자 선호도, 및 사용자 요구 등의 정보 파싱

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

연합규칙 생성 기능	파싱된 연합 트윈 응용 서비스 디스크립션, 사용자 프로필, 사용자 선호도, 사용자 요구 등의 기준 정보를 조합하여 연합규칙 생성
디지털 트윈 검색 기능	사용자의 요구를 만족하는 디지털 트윈들을 검색하기 위해, 생성된 연합규칙을 기반으로 디지털 트윈 메타데이터 검색
연합 작업 계획 기능	디지털 트윈들이 수행할 연합작업을 계획
가용 디지털 트윈 자원 추출 기능	연합규칙에 따라 연합 작업을 수행할 수 있는 가용 디지털 트윈 자원 추출
디지털 트윈 스케줄링 기능	가용 디지털 트윈들이 연합 작업을 수행할 시기를 결정하여 연합 트윈 후보 생성
동시성 제어 기능	둘 이상의 연합 디지털 트윈 간 디지털 트윈의 공유를 지원하는 동시성 제어
우선순위 동적 조율 기능	연합 디지털 트윈의 특정 디지털 트윈 선점을 위한 연합 트윈 우선순위 동적 조율
연합 트윈 구성 최적화 기능	연합 디지털 트윈의 상태에 따른 연합 트윈 구성 최적화
연합 트윈 후보군 명세 생성 기능	연합 트윈 후보군에 대한 명세 생성

2.1.4.4. 인터페이스

디지털 트윈 디바이스 관리 및 제어 인터페이스는 인터페이스 정의서 3장 3절을 참조한다.

2.2. 지능형 연합 디지털 트윈 객체 구성 및 데이터 프로세싱 프레임워크 구조 설계

2.2.1. 지능형 디지털 트윈 연합 객체 구성 및 데이터 프로세싱 프레임워크 개요

2.2.1.1. 개요

지능형 디지털 트윈 연합 객체 구성 및 데이터 프로세싱 프레임워크는 먼저 연합할 대상이 되는 단일 디지털 트윈의 메타데이터 정보를 관리한다. 그 후, 서비스의 요구사항을 반영하여 연합 디지털 트윈 객체를 구성하고 해당 구성 정보를 세부 모듈이나 서비스가 참조할 수 있는 형태로 저장한다. 연합 디지털 트윈 객체의 구성이 완료되면 구성 정보에 부합하게 특정 시간·공간에 대한 동기화를 수행하여 서비스에 데이터를 제공한다. 추가로, 디지털 트윈 데이터에 대한 유효성 검증과 서비스 품질 향상을 위한 데이터 증강 기능을 수행한다.

지능형 디지털 트윈 연합 객체 구성 및 데이터 프로세싱 프레임워크는 상기 기능을 수행하기 위하여 디지털 트윈 메타데이터 관리 프레임워크, 디지털 트윈 연합 객체 구성 프레임워크, 고속 고신뢰 양방향 동기화 엔진, 유효성/증강 관리 프레임워크의 세부 프레임워크로 구성된다.

본 절에서 각 프레임워크 요구사항, 기능 설명, 파라미터, 인터페이스를 기술한다.

2.2.1.2. 요구사항

지능형 디지털 트윈 연합 객체 구성 및 데이터 프로세싱 프레임워크는 요구사항 정의서 내 시스템 요구사항 SFR-CDF-101~SFR-CDF-105 (디지털 트윈 메타데이터 관리 프레임워크), SFR-CDF-201~SFR-CDF-205(디지털 트윈 연합 객체 구성 프레임워크), SFR-CDF-301~SFR-CDF-308

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

(고속 고신뢰 양방향 동기화 엔진), SFR-CDF-401~SFR-CDF-407 (디지털 트윈 객체 데이터 실시간 유효성 검증 기능 도구), SFR-CDF-501~SFR-CDF-506 (디지털 트윈 고충실도 제공 통합 소프트웨어) 기능을 수행해야 한다.

2.2.1.3. 구조도

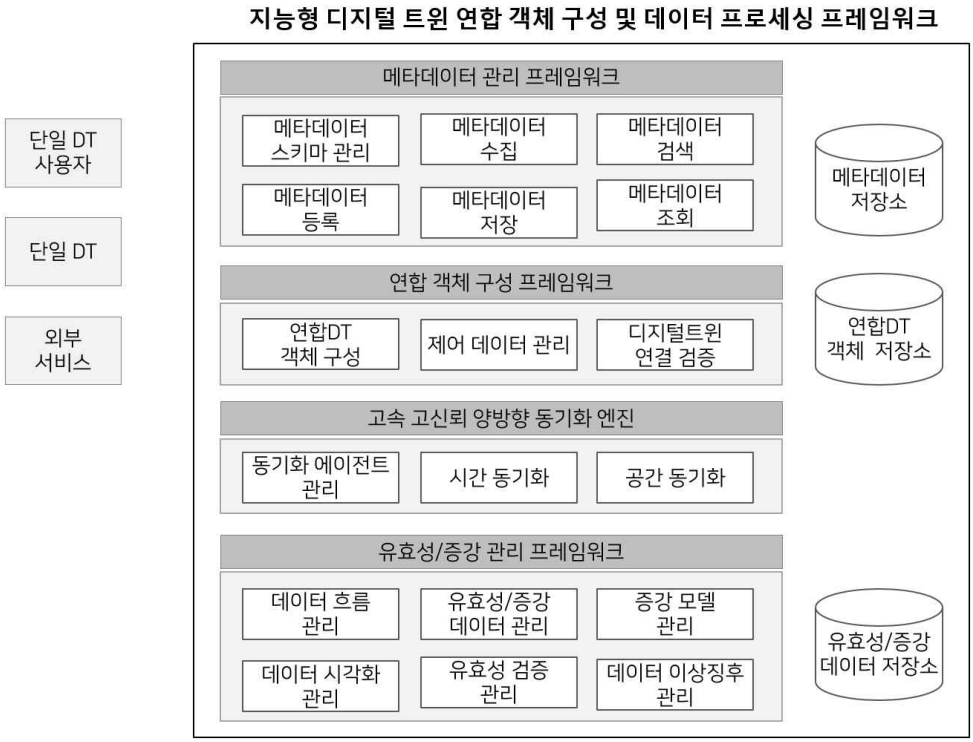


그림 17. 지능형 디지털 트윈 연합 객체 구성 및 데이터 프로세싱 프레임워크

그림 2은 지능형 디지털 트윈 연합 객체 구성 및 데이터 프로세싱 프레임워크 구조도이다. 지능형 디지털 트윈 연합 객체 구성 및 데이터 프로세싱 프레임워크는 메타데이터 관리 프레임워크, 연합 객체 구성 프레임워크, 고속 고신뢰 양방향 동기화 엔진, 유효성/증강 관리 프레임워크로 구성되었다.

2.2.1.4. 기능

지능형 디지털 트윈 연합 객체 구성 및 데이터 프로세싱 프레임워크는 단일 디지털 트윈의 메타데이터를 등록/조회/검색 및 관리하는 기능, 연합 디지털 트윈을 구성 정보를 저장·관리하는 기능, 특정 시간·공간에 대한 요구사항에 대하여 동기화된 데이터를 제공해주는 기능, 디지털 트윈 데이터에 대한 유효성 검증과 증강 기능을 수행한다.

2.2.2. 디지털 트윈 메타데이터 관리 프레임워크 설계

2.2.2.1. 요구사항

디지털 트윈 메타데이터 관리 프레임워크는 요구사항 정의서 내 시스템 요구사항 SFR-CDF-101~SFR-CDF-105 기능을 수행해야 한다. 요구사항은 단일 디지털 트윈의 메타데이터를 수집·저장하고, 저장된 메타데이터를 조회하거나 특정 규칙에 따라 메타데이터를 검색하는 기능에 대한 것이다. 시스템적인 요구사항으로 웹 기반의 인터페이스 제공 및 메타데이터에 대한 접근 인가 관리도 포함되어 있다.

2.2.2.2. 구조도

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

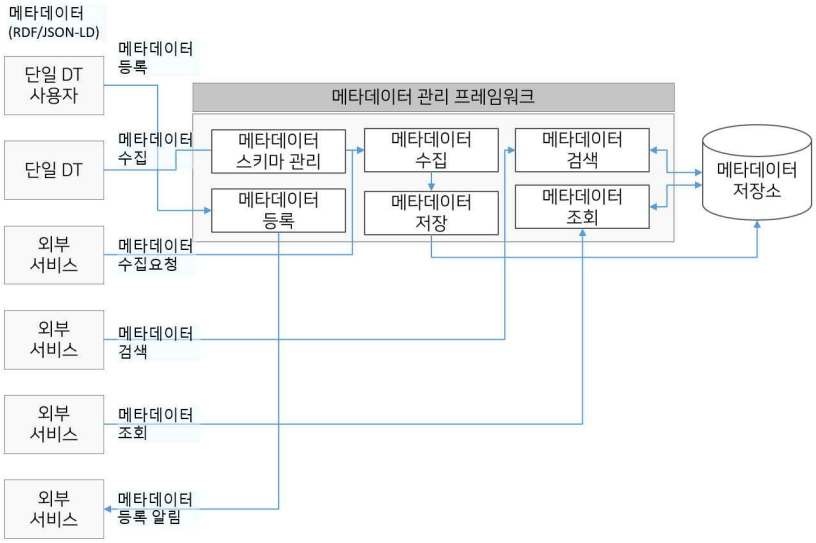


그림 18. 디지털 트윈 메타데이터 관리 프레임워크 구조도

그림 3은 디지털 트윈 메타데이터 관리 프레임워크 구조도이다. 디지털 트윈 메타데이터 관리 프레임워크는 메타데이터 등록 모듈, 데이터의 스키마 관리 모듈, 메타데이터 수집 모듈, 메타데이터 저장 모듈, 메타데이터 검색 모듈, 메타데이터 조회 모듈로 구성되었다. 메타데이터를 관리하기 위한 이종 목적 데이터베이스로 구성된 메타데이터 저장소도 포함하며, 저장 및 조회/검색 모듈과 연동한다.

2.2.2.3. 기능

디지털 트윈 메타데이터 관리 프레임워크는 기본적으로 메타데이터 등록 모듈이 제공하는 웹 또는 API를 통하여 단일 디지털 트윈의 메타데이터를 등록하는 기능을 수행하며, 단일 디지털 트윈이 메타데이터를 제공하는 인터페이스가 존재하는 경우 디지털 트윈으로부터 메타데이터 수집 모듈이 메타데이터를 수집하는 기능을 수행한다. 또한 메타데이터는 데이터에 대한 스키마 정보를 포함하기 때문에 해당 정보에 대한 관리를 메타데이터 스키마 관리 모듈에서 지원한다. 수집된 메타데이터는 메타데이터 저장 모듈을 통해 메타데이터 저장소에 저장되고, 이 데이터를 참조하여 메타데이터 조회 및 검색 모듈은 서비스 요청에 따른 정보를 반환한다. 메타데이터 조회의 경우, 특정 디지털 트윈의 메타데이터 정보를 반환하며, 검색의 경우 서비스가 요청하는 검색 규칙에 해당하는 디지털 트윈의 메타데이터 정보를 반환한다.

2.2.2.4. 인터페이스

디지털 트윈 메타데이터 관리 프레임워크 인터페이스는 인터페이스 정의서 3장 6절을 참조한다.

2.2.3. 디지털 트윈 연합 객체 구성 프레임워크 설계

2.2.3.1. 요구사항

디지털 트윈 연합 객체 구성 프레임워크는 요구사항 정의서 내 시스템 요구사항 SFR-CDF-201~SFR-CDF-205 기능을 수행해야 한다. 요구사항은 연합 디지털 트윈 객체 구성 정보를 기반으로 연합 디지털 트윈 객체를 구성하고 저장소에 저장하는 기능, 연합 디지털 트윈 객체 정보에 대한 갱신 동작을 통하여 프레임워크의 설정값을 조정하는 기능, 사용자의 요청에 따라 연합 디지털 트윈 객체 현황을 확인하는 기능, 연합 디지털 트윈 객체 구성 시 예외 처리 및 필수 요소에 대한 검증 수행 기능에 대한 것이다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.3.2. 구조도

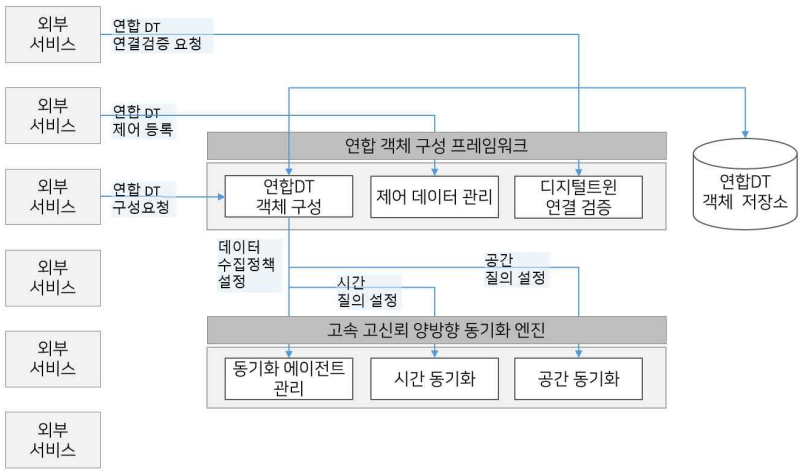


그림 19. 디지털 트윈 연합 객체 구성 프레임워크 구조도

그림 4은 디지털 트윈 연합 객체 구성 프레임워크 구조도이다. 디지털 트윈 연합 객체 구성 프레임워크는 연합 디지털 트윈 객체 구성 모듈, 제어 데이터 관리 모듈, 디지털 트윈 연결 검증 모듈로 구성되었다. 연합 디지털 트윈 객체를 관리하기 위한 연합 디지털 트윈 객체 저장소도 포함하며, 연합 디지털 트윈 객체 구성 모듈과 연동한다.

2.2.3.3. 기능

디지털 트윈 연합 객체 구성 프레임워크는 기본적으로 연합 디지털 트윈 객체 구성 모듈에서 연합 디지털 트윈 객체 구성 정보를 기반으로 단일 디지털 트윈의 정보를 연합하여 연합 디지털 트윈 객체 리소스를 생성하고 연합 디지털 트윈 객체 저장소에 저장하는 기능을 수행한다. 연합 디지털 트윈 객체에는 연합 디지털 트윈의 구성 요소인 제어, 유효성, 증강에 대한 정보를 포함하기 때문에 설정값을 변경할 수 있는 인터페이스 또한 제공한다.

추가로 사용자 요청에 따라서 연합 디지털 트윈 객체의 현황 정보를 반환하는 기능, 연합 디지털 트윈 객체 구성 시 발생할 수 있는 예외에 대한 처리 및 단일 디지털 트윈과의 연결 검증 기능을 제공한다.

2.2.3.4. 인터페이스

디지털 트윈 연합 객체 구성 프레임워크 인터페이스는 인터페이스 정의서 3.2.6 절을 참조한다.

2.2.4. 고속 고신뢰 양방향 동기화 엔진 설계

2.2.4.1. 요구사항

고속 고신뢰 양방향 동기화 엔진은 요구사항 정의서 내 시스템 요구사항 SFR-CDF-301~SFR-CDF-308 기능을 수행해야 한다. 요구사항은 단일 디지털 트윈으로부터 단발성으로 데이터를 수집하는 기능, 단일 디지털 트윈으로부터 데이터를 지속적이며 실시간으로 수집하는 기능을 포함한다. 그리고 수신된 정보를 바탕으로 단일 디지털 트윈의 API를 호출하여 결과 데이터를 수집하는 기능, 단일 디지털 트윈 데이터에 대해 특정 시간 간격으로 동기화된 데이터 집합을 제공하는 기능, 단일 디지털 트윈 데이터에 대해 특정 공간을 기준으로 동기화된 데이터 집합을 제공하는 기능을 포함한다. 이외 서비스로부터 받은 제어 명령에 대해서 지정된 제어 정책에 맞게 단일 디지털 트윈으로 전달하는 기능, 동기화 엔진의 시스템 리소스 및 성능 수치에 대한 정보를 제공하는 기능, 동기화 엔진의 비정상 동작 시 서비스가 단절되지 않도록 리밸런싱하는 기능을 포함한다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.4.2. 구조도

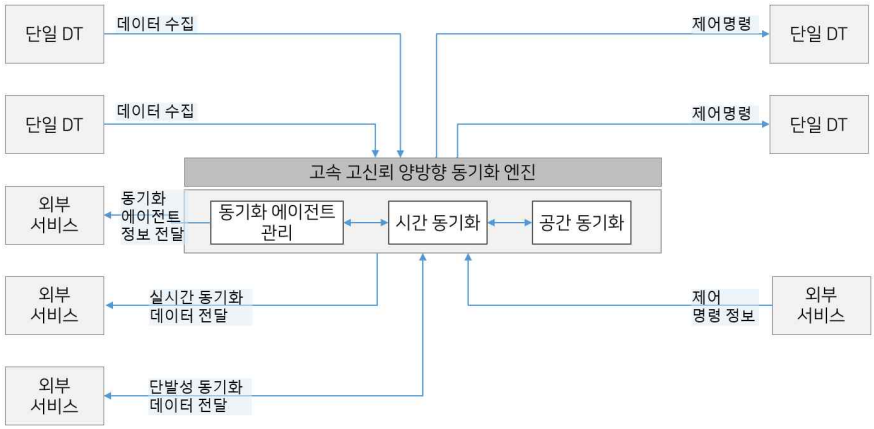


그림 20. 고속 고신뢰 양방향 동기화 엔진 구조도

그림 5은 고속 고신뢰 양방향 동기화 엔진 구조도이다. 고속 고신뢰 양방향 동기화 엔진은 동기화 에이전트 관리 모듈, 시간 동기화 모듈, 공간 동기화 모듈로 구성되었다.

2.2.4.3. 기능

고속 고신뢰 양방향 동기화 엔진은 연합 디지털 트윈 객체 구성 시 설정된 동기화 에이전트가 단일 디지털 트윈으로부터 데이터를 수집하도록 하고, 시간 동기화 모듈, 공간 동기화 모듈이 보유한 시공간 정보를 참조하여 융합된 결과 데이터를 서비스에 전달하는 기능을 한다.

동기화 에이전트 관리 모듈은 동기화 에이전트 집합을 관리하며 동기화 에이전트는 단발성 또는 지속적이며 실시간으로 데이터 수집하는 기능을 제공한다. 또한 수신된 정보를 바탕으로 단일 디지털 트윈의 API를 호출하여 나온 결과 데이터를 수집하는 기능을 제공한다.

또한 동기화 에이전트 관리 모듈은 동기화 에이전트가 서비스로부터 받은 제어 명령에 대해서 지정된 정책에 맞게 단일 디지털 트윈으로 전달하는 기능, 동기화 엔진의 시스템 리소스 및 성능 정보를 제공하는 기능, 동기화 에이전트의 비정상 동작 시 서비스가 단절되지 않도록 리밸런싱하는 기능을 수행할 수 있도록 설정하는 기능을 제공한다.

2.2.4.4. 인터페이스

고속 고신뢰 양방향 동기화 엔진은 인터페이스 정의서 3장 7절을 참조한다.

2.2.5. 유효성 및 데이터 증강 관리 프레임워크 설계

2.2.5.1. 요구사항

유효성 및 데이터 증강 관리 프레임워크는 요구사항 정의서 내 시스템 요구사항 SFR-CDF-401~SFR-CDF-407, SFR-CDF-501~SFR-CDF-506 기능을 수행해야 한다.

요구사항 SFR-CDF-401~SFR-CDF-407은 디지털 트윈의 데이터 및 동작을 모델링하고 모델링한 정보를 바탕으로 유효성 검증을 수행할 수 있는 도구에 대한 것이다.

추가로, 제공된 유효성 검증 도구에 대한 등록·조회 기능, 결과 해석을 수행하는 시각화 기능과 이상징후에 대한 관제 및 감지와 관련된 기능에 대한 요구사항을 포함한다.

요구사항 SFR-CDF-501~SFR-CDF-506은 디지털 트윈 증강 데이터에 대한 저장·조회·실시간 구독 기능, 데이터에 대한 품질 측정 및 보정 기능, 데이터 변환 기능, 정형·비정형 데이터에 대한 고충실도 데이터 제공 기능을 포함한다.

추가로 데이터 증강 모델을 등록·조회·고도화할 수 있는 관리 기능과 고충실도 데이터에 대한 시각화 기반 검증 기능을 포함한다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.5.2. 구조도

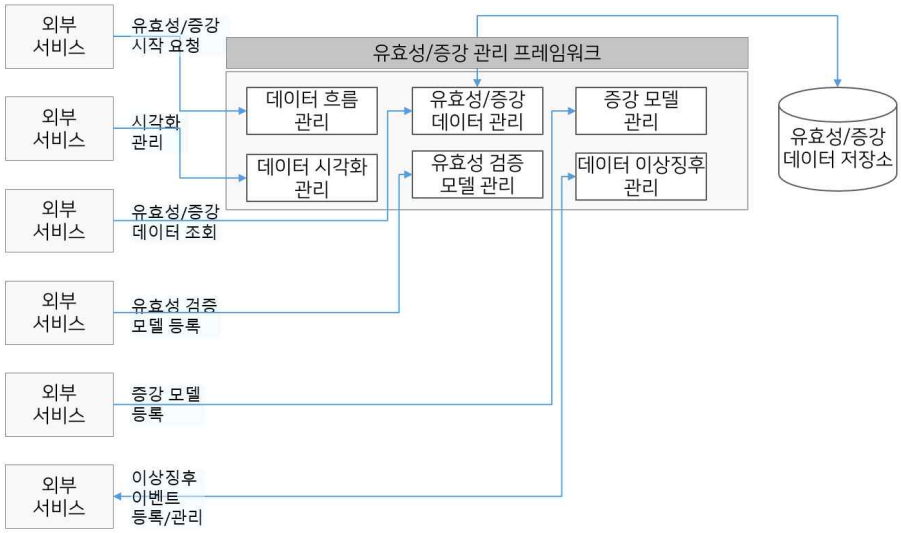


그림 21. 유효성 및 데이터 증강 관리 프레임워크 구조도

그림 6은 유효성 및 데이터 증강 관리 프레임워크 구조도이다. 유효성 및 데이터 증강 관리 프레임워크는 데이터 흐름 관리 모듈, 데이터 시각화 모듈, 유효성/증강 데이터 관리 모듈, 유효성 검증 모델 관리, 증강 모델 관리, 데이터 이상징후 관리 모듈로 구성되었다. 유효성 검증 결과 및 증강 데이터는 저장소에 저장되고 유효성/증강 데이터 관리 모듈과 연계되어 해당 데이터 조회 시 결과를 반환한다.

2.2.5.3. 기능

유효성 및 데이터 증강 관리 프레임워크는 유효성 검증 모델 관리 모듈을 통하여 디지털 트윈의 데이터 및 동작을 모델링하고 모델링 정보를 기반으로 한 유효성 검증 도구를 등록할 수 있는 기능을 제공한다. 증강 모델 관리 모듈은 데이터에 대한 품질 측정 및 보정 기능, 데이터 변환 기능, 정형·비정형 데이터에 대한 보간 기반 고충실도 데이터 제공 기능을 수행할 수 있는 인공지능 모델 및 알고리즘을 관리한다.

데이터 흐름 관리 모듈은 디지털 트윈의 실시간 데이터와 유효성 검증 및 증강 모델을 연계해주는 기능을 제공한다. 데이터 시각화 관리 모듈은 고충실도 데이터에 대한 검증 및 유효성 검증에 관한 결과 해석을 수행할 수 있는 인터페이스를 제공한다. 데이터 이상징후 관리 모듈은 이상징후 감지에 대한 설정값을 지정할 수 있는 인터페이스를 제공한다. 유효성/증강 데이터 관리 모듈은 유효성 및 증강 모델로부터 생성된 데이터를 조회할 수 있는 기능을 제공한다.

2.2.5.4. 인터페이스

유효성 및 데이터 증강 관리 프레임워크 인터페이스는 인터페이스 정의서 3장 8절~9절을 참조한다.

2.3. 지능형 연합 디지털 트윈 개방형 서비스 프레임워크 구조 설계

2.3.1. 지능형 연합 디지털 트윈 개방형 서비스 프레임워크 개요

지능형 연합 디지털 트윈 개방형 서비스 프레임워크는 연합된 디지털 트윈 객체 정보를 기반으로 응용서비스를 저작하고 구동 및 운영관리가 가능한 기능을 제공한다.

본 절에서 본 프레임워크를 구성하는 세부 기술의 요구사항, 기능 설명, 파라미터, 인터페이스를 기술한다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.3.2. 연합 디지털 트윈 서비스 및 저작도구 운영을 위한 서비스 플랫폼 아키텍쳐 설계

2.3.2.1. 개요

연합 디지털 트윈 서비스 및 저작도구 운영을 위한 서비스 플랫폼은 연합 디지털 트윈 서비스의 운영 및 구성 단계에서 각 서비스의 인프라 관련 작업을 최소화하여 빠른 서비스 구성 및 운영을 할 수 있어야 한다. 우선 서비스 운영을 위해 반드시 구축되어야 하는 장애 대응 프로토콜 및 복구 프로토콜이 마련되어있어야 하며 각 MSA 서비스의 로드 밸런싱이 가능하도록 기능이 제공되어야 한다. 이를 지원하기 위해 각 서비스의 부하 탐지 기능이 제공되어야 한다.

2.3.2.2. 요구사항

연합 디지털 트윈 서비스 및 저작도구 운영을 위한 서비스 플랫폼은 요구조건 분석서 내 SFR-OSF-348 ~ 352(표 25. 연합 디지털 트윈 서비스 운영 기술의 기능 요구사항) 기능을 수행해야 하며 명시된 요구사항을 만족하여야 한다. 해당 요구사항은 서비스 장애 발생에 관련된 오류탐지 기술, 탐지된 오류의 저장 및 통보, 부하 탐지 기능 및 부하분산이 포함되어 있다.

2.3.2.3. 구조도

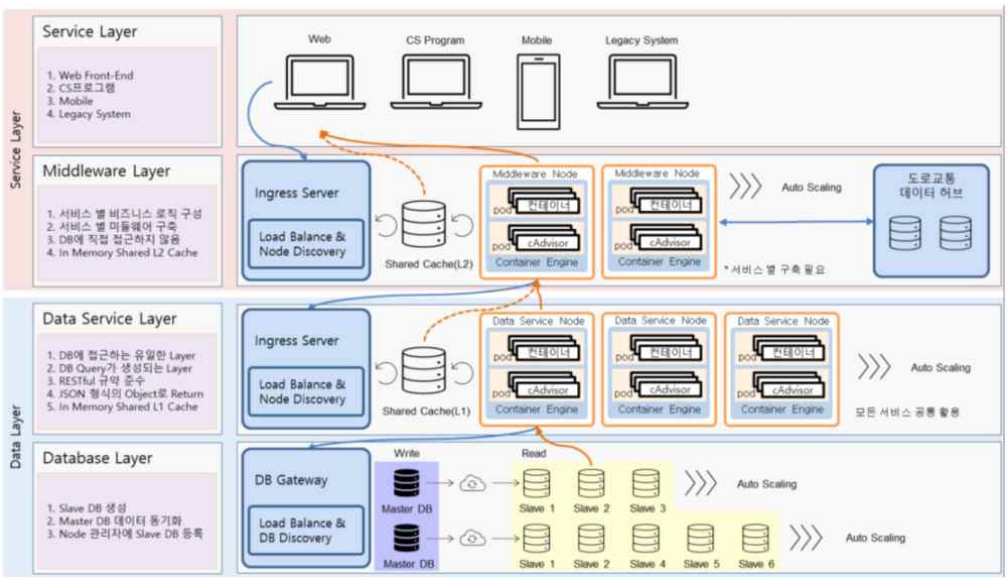


그림 22. 부하 분산 및 고가용성 확보를 위한 구조

2.3.2.4. 기능

연합 디지털 트윈 서비스 및 저작도구 운영을 위한 서비스 플랫폼은 각 서비스의 장애가 발생하기 전에 각 모듈의 오류가 탐지되어야 하며 관리자에게 통보하는 기능이 제공되어야 한다. 또한 오류가 발생한 모듈, 시간 및 오류발생 시의 데이터 스냅숏이 제공되어야 한다. 그리고 서비스 운영 중 발생하는 부하 상황에 대응하여 서비스 트래픽의 로드밸런싱 기능도 제공되어야 한다. 이를 위하여 각 모듈의 부하 탐지 기능도 제공되어야 한다.

2.3.2.5. 인터페이스

모든 인터페이스는 HTTP RESTful API 기반으로 설계되며 각각의 서비스 역시 NGSI-LD의 Entity로 관리된다. 상세한 인터페이스 정의는 인터페이스 설계서의 ""3.1. 공통 인터페이스"를 따른다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

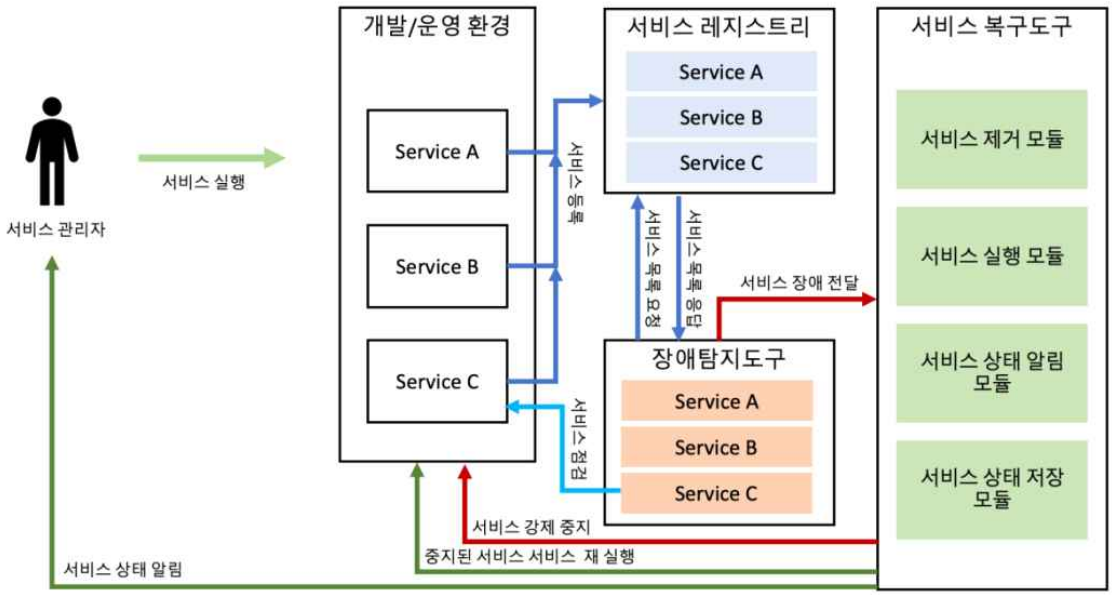


그림 23. 서비스 장애 감시 및 알림을 위한 구조

2.3.3. 연합 디지털 트윈 프레임워크 공통 라이브러리 거래 지원 기술 설계

2.3.3.1. 개요

연합 디지털 트윈 서비스 운영 기술의 한 부분으로 비정형 라이브러리 거래를 지원해야 한다. 이는 인증받은 사용자가 비정형 라이브러리(2D, 3D 객체, 일반 파일 및 데이터)를 등록/갱신/구매가 가능하도록 웹서비스 및 서비스 API 기술을 지원한다. 본 연구개발의 1단계는 비정형 라이브러리를 사용자가 직접 등록/조회가 가능한 서비스 API를 개발하며 해당 기능에 대한 구성도와 인터페이스를 기술한다.

2.3.3.2. 요구사항

요구조건 분석서 내 SFR-OSF-348(표 25. 연합 디지털 트윈 서비스 운영 기술의 기능 요구사항) 기능을 수행해야 하며 명시된 요구사항을 만족하여야 한다. 디지털 트윈 프레임워크 공통 라이브러리의 2D/3D 비정형 객체를 인증받은 사용자가 신규 등록/갱신/구매할 수 있도록 웹서비스를 제공하여야 한다.

2.3.3.3. 구조도

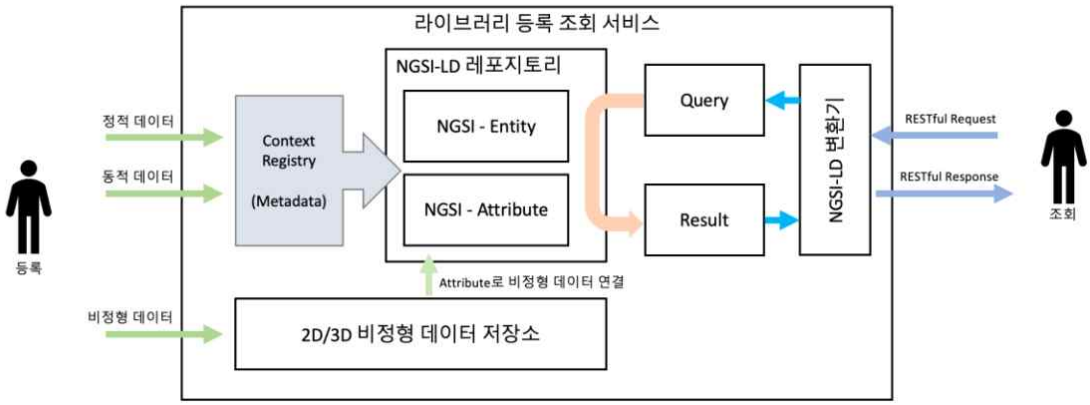


그림 24. 공통 라이브러리의 조회 등록 서비스 구조도

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.3.3.4. 기능

NGSI-LD의 컨텍스트 정보를 기반으로 규격화된 Entity와 Attribute를 등록하고 Attribute에 비정형 데이터의 위치정보를 입력한다. 이는 조회 당시 NGSI-LD Entity로 병합되어 사용자에게 서비스된다.

NGSI-LD 변환기(Translator)를 통하여 일반 RESTful Request를 NGSI-LD Query로 변경하고 Response 역시 RESTful API의 요건에 맞게 반환한다.

2.3.3.5. 인터페이스

상세한 인터페이스 정의는 인터페이스 설계서의 "3.1. 공통 인터페이스"를 따른다.

2.3.4. 개방형 서비스 API 세부 기능별 설계

2.3.4.1. 개요

개방형 서비스 API 모듈은 API 포털을 바탕으로 서비스 브로커로 인가된 개발자의 API 등록 및 운영을 할 수 있어야 한다. 등록된 API의 사용 권한은 제공되는 인증/인가 방식을 따라야 한다. 개방형 서비스 API 모듈에 API를 등록하기 위해서는 해당 API의 명세, 사용 예시 및 테스트 코드가 포함되어야 하며 이는 미리 등록된 카탈로그 API를 통하여 문서로 만들어지고 사용자에게 제공될 수 있어야 한다.

2.3.4.2. 요구사항

개방형 서비스 API 기술개발은 요구조건 분석서 내 SFR-OSF-353 ~ 357(표26. 개방형 서비스 API 기술의 기능 요구사항)의 기능을 수행할 수 있는 기본 API가 등록되어 있어야 하며, 각 API는 요구조건 분석서에 명시된 요구조건을 만족하여야 한다. 또한 개요와 같이 API 운영에 대한 도구도 함께 제공되어야 한다.

2.3.4.3. 구조도

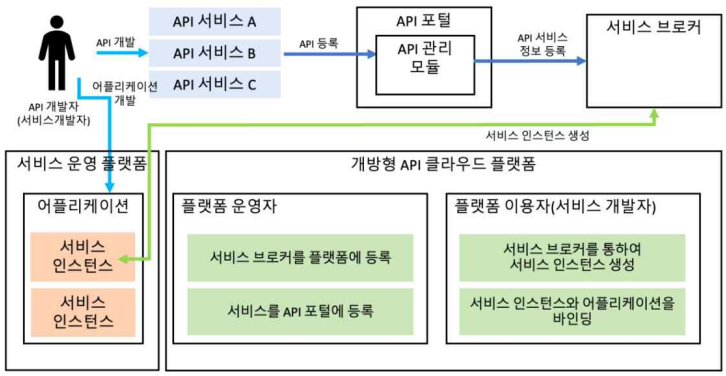


그림 25. 개방형 서비스 API 운영을 위한 구조도

2.3.4.4. 기능

개방형 서비스 API는 API 개발자가 API를 등록 관리 운영할 수 있도록 도구와 웹 서비스를 제공하여야 한다. API 관리 포털에 개발된 API를 등록할 수 있어야 하고 이때 등록된 API는 서비스 브로커에 함께 등록되어야 한다. API 개발자는 본인 혹은 다른 개발자가 등록한 API를 바로 사용하는 것이 아닌 서비스 브로커를 통하여 애플리케이션의 서비스 인스턴스를 생성하고 애플리케이션에 바인딩하여 애플리케이션을 개발 및 운영한다.

아래 기능을 가진 API의 경우 기본적으로 개발 및 등록되어 있어야 하며 연합 디지털트윈 서비스 개발자가 활용할 수 있도록 준비되어야 한다.

- 시각화 객체와 연합 디지털 트윈 객체 간 연결 관계를 정의할 수 있는 API
- 3D 객체 가시화 관련 컨트롤 API (선택, 클리핑, 확대 축소, 회전 등)

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 클라이언트 화면 구성 API (3D 객체 가시화 모듈의 반응형 API)
- 연합 디지털 트윈 객체의 조건 별 조회 및 조회 결과 반환 API
- 연합 디지털 트윈 서비스 모델의 등록/수정/갱신/삭제 API

2.3.4.5. 인터페이스

각각의 개방형 서비스는 NGSI-LD의 Entity로 관리되고, 각 서비스를 등록·조회·관리하는 API는 인터페이스 설계서 "3.1. 공통 인터페이스"에 따른다.

2.3.5. 연합 디지털 트윈 시뮬레이션 저작도구 설계

2.3.5.1. 요구사항

가시화 모듈은 시뮬레이션 기능이 수행된 후, 3D 그래픽 모델 주변의 환경이 변화하는 이벤트에 대해서 표현한다. 시간에 따른 환경변화를 처리, 가시화할 수 있어야 하며, 복잡한 역학 모델의 결과를 축약한 그래픽 표현을 함께 표시할 수 있도록 구성할 수 있어야 한다.

연합 디지털 트윈 시뮬레이션 가시화 엔진은 요구사항 정의서 내 시스템 요구사항 SFR-OSF-333 ~ 336 기능을 만족해야 한다.

2.3.5.2. 구조도

그림 6]은 연합 디지털 트윈 시뮬레이션 가시화 저작도구 구조도이다. 연합 디지털 트윈 시뮬레이션 가시화 저작도구는 3차원 모델, 속성 정보를 입력하여 전처리를 수행하는 DB 및 저작도구 모듈로 구성된다.

3차원 그래픽 모델 편집과 모델 속성 정보 통합 DB, 전처리 기능은 에디터와 속성입력으로 구현되며, 사용자 입력, 데이터 적용으로 시뮬레이션 전처리 데이터 적용이 진행된다.

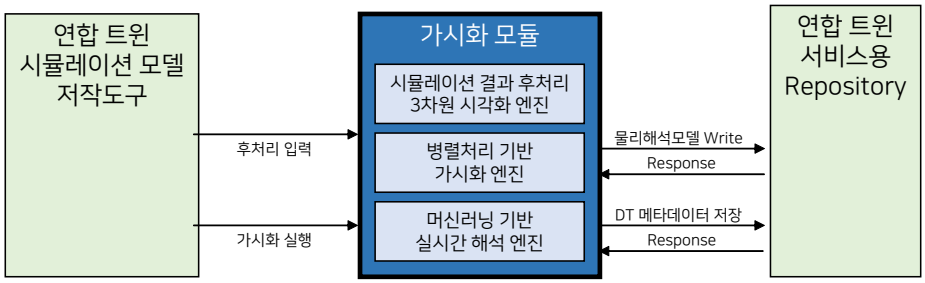


그림 26. 연합 디지털 트윈 시뮬레이션 가시화 저작도구 구조도

2.3.5.3. 기능

연합 디지털 트윈 시뮬레이션 가시화 저작도구는 물리 해석 엔진용 3차원 모델 전처리를 수행할 수 있도록 각 객체에 속성값을 부여하고, 대시보드를 통해 시뮬레이션 데이터를 표출하는 기능을 수행한다. 아래 표 2에서는 편집 및 전처리 데이터 입력의 주요 기능 항목을 나열한다.

표 14. 편집 및 전처리 데이터 입력의 주요 기능

(편집) Editor 기능	(전처리) Mesh 기능	(전처리) Material 입력
Shader EditorView Camera Editor Animation Editor Render Select Render GUI	Mesh inspect Mesh optimize Mesh Tools Coordinate Bind matrix Index Buffers	Material Info Material Properties Texture Info FlagsEditor Graph Material Shader Material Standard Material Surface Material

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

3차원 모델, 속성 정보 통합 DB 및 저작도구 모듈은 고속 데이터 세트 연동 기능과 전처리 수행을 위한 저작도구 기능을 수행한다. 저작도구는 역학에 기반한 물리 해석모델에 한하여 프레임워크 개발자가 저작할 수 있는 도구를 제공한다. 이때 3차원 연합 트윈 모델을 시뮬레이션하기 위해 3차원 객체를 가공하고 각 객체에 물리 속성값을 부여하는 기능이 포함된다. 3D 그래픽 모델 포맷의 호환, 3차원 그래픽 모델 수정 및 보정, 시뮬레이션 연계 기능 등을 수행한다.

2.3.5.4. 인터페이스

연합 디지털 트윈 시뮬레이션 가시화 저작도구 인터페이스는 인터페이스 설계서 "3.4.1. 연합 디지털 트윈 시뮬레이션 저작도구 인터페이스"를 참조한다.

차원 모델, 속성 정보 통합 DB 및 저작도구 모듈은 물리 해석모델을 구성하기 위한 DT 형상 및 속성정보를 RESTful API를 통하여 연합 트윈 서비스용 Repository에서 읽어온다. 이후 최종적으로 구성이 완료된 물리 해석모델은 연합 트윈 구성 정보 ID와 함께 연합 트윈 서비스 Repository에 RESTful API를 통하여 최종 저장된다.

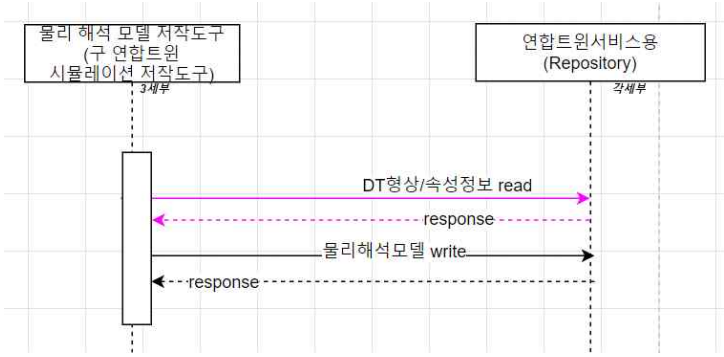


그림 27. 저작도구 모듈 인터페이스 유즈케이스

표 15. 저작도구 모듈 사용자 입력 인터페이스 정의

이름	설명	방식	소스
해석 설정	해석 영역 및 해석 간격, 저장 항목, 솔버 설정값 입력	User input	GUI
유체 속성	유체 밀도 점성 설정, 열 해석 시 비열 및 팽창 계수 설정값 입력	User input	GUI
유동 설정	유체 속성 선택, 유동 기준 압력, 속도 설정, 난류 모델 사용 여부 설정값 입력	User input	GUI
열 설정	열 해석 격자 모델, 초기 온도, 열원 항 모델, 충돌 모델 설정값 입력	User input	GUI
다상 설정	임계 온도, 임계 압력, 비열 설정값 입력	User input	GUI
다성분 설정	유체 종 개수, 표면 장력 설정값 입력	User input	GUI
농도 설정	확산 계수 설정값 입력	User input	GUI
고체 설정	구조물 병진/회전 운동, 초기 위치, 충돌 계수 설정값 입력	User input	GUI
격자 설정	격자 기준 시간, 길이, 영역 및 세밀화 레이어 설정값 입력	User input	GUI
구조물	구조물의 형상, 위치, 경계 조건 및 움직임 설정	STL binary file	CAD
경계 조건	농도확산, 다성분, 다상, 열, 유동 해석 경계 조건 종류, 경계 처리 기법설정	User input	GUI
UDF	구조물 움직임, 경계 조건에 사용할 사용자 정의 함수 설정	Script	GUI

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

표 16. 저작도구 모듈 사용자 출력 인터페이스 정의

이름	설명	방식	소스
물리 해석 모델(JSON)	자체 정의한 전처리 포맷으로 해석 환경 설정을 모두 포함하는 계층화된 데이터 구조를 형성하여 JSON 표준 포맷으로 출력	JSON markup file	Storage
물리 해석 구조물 데이터	CAD로 제작한 구조물 모델링 파일로 STL 포맷으로 생성됨	STL binary file	Storage

표 17. 저작된 물리 해석 모델을 연합 트윈 서비스 Repository에 등록하기 위한 METHOD

Method	HTTP POST	**URI**	https://{service Domain}/servicerepository/inputfiles	
PostPhysicsSolverInputFiles_request				
No.	**Name**	**Type**	**Occurrence**	**Description**
1	filename	String	1	전송파일명
2	filesize	int	1	File Size(byte)
3	filemetedata	Json	1	File의 메타데이터(JSON)
Method	HTTP GET	**URI**	https://{service Domain}/servicerepository/inputfiles	
PostPhysicsSolverInputFiles_response				
No.	**Name**	**Type**	**Occurrence**	**Description**
1	file_id	int	1	File ID

2.3.6. 시뮬레이션 결과 후처리(Post Processor) 실시간 가시화 기술 설계

2.3.6.1. 요구사항

가시화 모듈은 시뮬레이션 기능이 수행된 후, 3D 그래픽 모델 주변의 환경이 변화하는 이벤트에 대해서 표현한다. 시간에 따른 환경변화를 처리, 가시화할 수 있어야 하며, 복잡한 역학 모델의 결과를 축약한 그래픽 표현을 함께 표시할 수 있도록 구성할 수 있어야 한다.

연합 디지털 트윈 시뮬레이션 가시화 엔진은 요구사항 정의서 내 시스템 요구사항 SFR-OSF-333 ~ 336 기능을 만족해야 한다.

2.3.6.2. 구조도

가시화 모듈은 시뮬레이션 결과 후처리(Post Processor) 가시화 기능을 구현하는 3차원 시각화 엔진 모듈, 병렬처리 기반 가시화 엔진 모듈, 머신러닝 기반 실시간 해석 엔진 모듈로 구성된다.

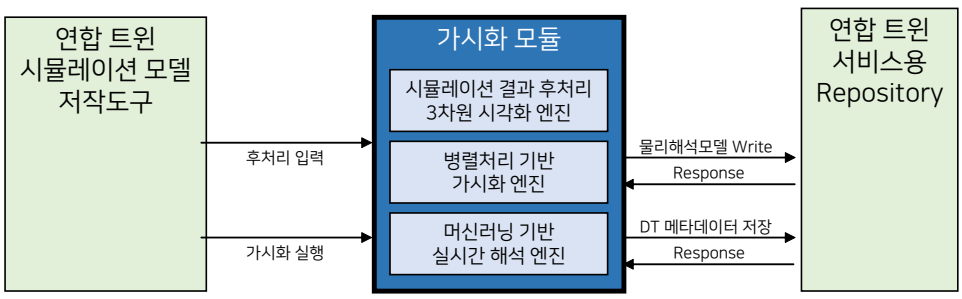


그림 28. 실시간 가시화 모듈의 구성도

2.3.6.3. 기능

시뮬레이션 결과 후처리 3차원 시각화 엔진 모듈은 해석 결과를 표현하는 후처리 및 가시화 기능을 수행한다. 여기에는 밀도, 속도, 압력 등의 물리량 해석 결과를 나타내는 기능, 단면 자르기 기능, 수치 추출 기능, 결과물 동영상 제작 기능 등이 포함된다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

표 18. 후처리 데이터 입력의 주요 기능

(후처리) 인터페이스 기능	(후처리) Render 기능	(후처리) Scene 표현
Animation Color Component Graph Layers Material Mesh Node RenderFrameContext RenderSettings RenderState Resource Script Shader Texture	RenderModule activeViewport camera camera.type camera.Viewport cameral.auto_select camera.mode globalAlpha selected_viewport	Configure GetItemAtPos ChangeParent OnDraw Global Scene Select Scroll Serialize Context Menu Option Dialog

병렬처리 기반 가시화 엔진 모듈은 가시화 기능 구현 및 처리 성능 향상을 위한 병렬처리, 데이터 분할, 연계 처리 기능을 수행한다.

2.3.6.4. 인터페이스

시뮬레이션 결과 후처리 3차원 시각화 엔진 모듈 인터페이스는 그래픽 모델의 시뮬레이션 결과 표시에 필요한 속성정보를 입력받기 위한 인터페이스를 제공한다.

병렬처리 기반 가시화 엔진 모듈은 렌더링 기능과 화면 구성 구성을 설정하기 위한 설정 인터페이스를 제공하며, 결과 데이터를 후처리하여 3D 그래픽으로 출력하고 동영상으로 저장하는 인터페이스를 제공한다.

시뮬레이션 결과 후처리(Post Processor) 실시간 가시화 기술 개발 인터페이스는 인터페이스 설계서 "3.4.1. 연합 디지털 트윈 시뮬레이션 저작도구 인터페이스"를 참조한다.

2.3.7. 연합 디지털 트윈 물리 해석 실시간 가시화 도구 설계

2.3.7.1. 요구사항

지능형 연합 디지털 트윈 개방형 서비스 프레임워크의 연합 디지털 트윈 시뮬레이션 가시화 저작도구 기술개발은 요구조건 분석서 내 시스템 기능 요구사항 SFR-OSF-333 ~ 336 기능을 수행해야 한다.

2.3.7.2. 구조도

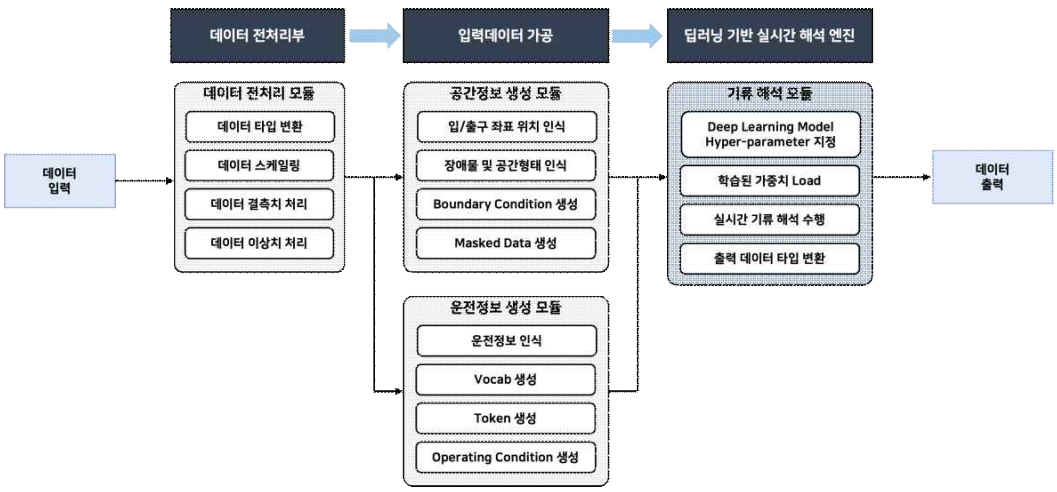


그림 29. 연합 디지털 트윈 시뮬레이션 가시화 저작도구 - 머신러닝 기반 실시간 해석 엔진

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

연합 디지털 트윈 시뮬레이션 가시화 저작도구의 머신러닝 기반 실시간 해석 엔진은 데이터 전처리 모듈, 공간정보 생성 모듈, 운전정보 생성 모듈 및 기류 해석 모듈로 구성되었다.

2.3.7.3. 기능

연합 디지털 트윈 시뮬레이션 가시화 저작도구의 머신러닝 기반 실시간 해석 엔진은 입력 데이터의 공간정보와 운전정보(예:바람의 유속)를 인식하고 해당 공간에 대해 실시간 기류 해석 기능을 수행한다.

2.3.7.4. 인터페이스

지능형 연합 디지털 트윈 개방형 서비스 프레임워크 인터페이스는 인터페이스 설계서 "3.4.1. 연합 디지털 트윈 시뮬레이션 저작도구 인터페이스"를 참조한다.

2.3.8. 서비스 로직 생성 엔진 기술개발

2.3.8.1. 요구사항

서비스 로직 생성 엔진은 요구조건 분석서 내 시스템 요구사항 SFR-OSF-500 ~ 501 기능을 수행해야 한다.

2.3.8.2. 구조도

그림 30은 서비스 로직 생성 엔진 구조도이다. 서비스 로직 생성 엔진은 연합 트윈 서비스 클래스 로직 다이어그램 정의 도구 모듈, 모델링 연계 데이터 기반 연합 트윈 모델 표출 엔진 모듈로 구성되었다.

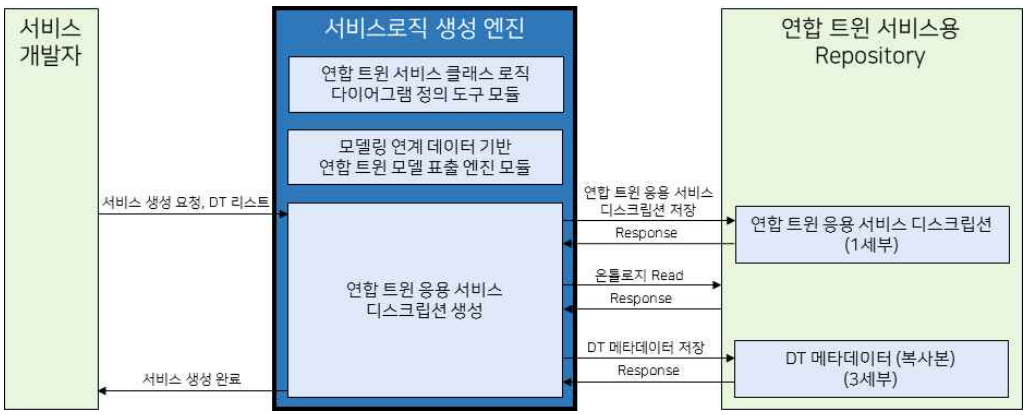


그림 30. 서비스 로직 생성 엔진 구조도

2.3.8.3. 기능

서비스 로직 생성 엔진은 UI를 이용한 모델 표시, 편집 및 연계 기능과 사용자가 연합 트윈 모델을 레이어별로 생성하고 실행 절차를 UI로 생성하는 기능을 수행한다.

연합 트윈 서비스 클래스 로직 다이어그램 정의 도구 모듈은 블록다이어그램 형태의 직관적인 UI로 서비스 로직을 구성하고 규칙을 생성하는 기능을 수행한다. 각 모듈마다 인자 값을 부여함으로써 모듈 블록을 생성하는 기능과 동작 순서, 실행 시간, 딜레이 등의 옵션 설정 기능이 포함된다.

모델링 연계 데이터 기반 연합 트윈 모델 표출 엔진 모듈은 파이프라인 연합 규칙 생성을 통해 결합한 모듈 블록을 저장하여 API 매뉴얼을 자동 생성하는 기능을 수행한다. 권한 및 사용자 계정 관리 등, 일반적인 서비스 관리 기능도 포함된다.

2.3.8.4. 인터페이스

서비스 로직 생성 엔진 인터페이스는 인터페이스 설계서 "3.3.2. 연합 디지털 트윈 로직 생성 엔진 인터페이스"를 참조한다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

연합 트윈 서비스 클래스 로직 다이어그램 정의 도구 모듈 인터페이스는 사용자의 입력을 받아, 로직 다이어그램의 실행순서를 배치하고, 단위 다이어그램의 세부 기능에 대해서 설정, 정의한다.

모델링 연계 데이터 기반 연합 트윈 모델 표출 엔진 모듈 인터페이스는 정의된 다이어그램의 기능별로 데이터 처리와 가시화 처리를 수행할 수 있는 기능 호출 인터페이스를 제공하여, 사전에 정해진 기능 및 동작을 호출한다. 각 다이어그램의 입력과 출력 데이터의 히스토리 정보를 제공하여 디버깅과 동작 확인이 가능하도록 데이터를 저장한다.

2.3.9. 이종 단일 디지털 트윈 간 시간과 공간의 연속성(Seamless) 제공 기술개발

2.3.9.1. 요구사항

이종 단일 디지털 트윈 간 시간과 공간의 연속성(Seamless) 제공 기술은 요구조건 분석서 내 시스템 요구사항 SFR-OSF-337 ~ 347 기능을 수행해야 한다.

2.3.9.2. 구조도

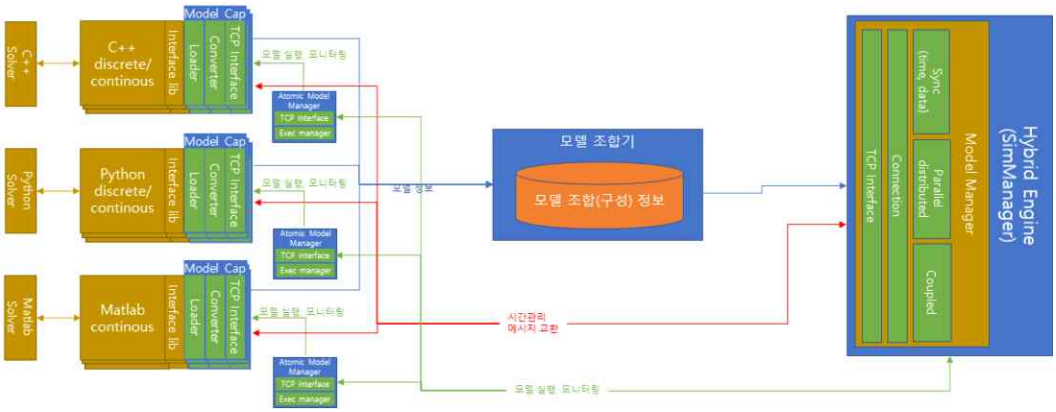


그림 31. 이종 단일 디지털 트윈 간 시간과 공간의 연속성(Seamless) 제공 기술 구조도

이종 단일 디지털 트윈 간 시간과 공간의 연속성(Seamless) 제공 기술은 하이브리드 시뮬레이션 엔진과 연동되어 시뮬레이션 모델 유형 단일트윈의 원자모델을 실행하고 모니터링하는 시뮬레이션 원자 모델 관리 모듈, DEVS(Discrete EVent system Specification) 형식론에 따라 구현된 요소 모델인 원자모델 또는 결합모델을 이용하여 시뮬레이션 모델 유형의 단일트윈을 개발하는 시뮬레이션 모델 조합 모듈, 계층형 구조로 결합한 시뮬레이션 모델(이산사건, 연속시간, 또는 혼합형) 유형의 단일트윈을 실행하는 하이브리드 시뮬레이션 엔진으로 구성되었다.

2.3.9.3. 기능

시뮬레이션 원자 모델 관리 모듈은 원자모델 실행 및 모니터링 기능과 원자모델과 엔진 사이 데이터 및 시간 관리의 인터페이스 역할을 수행한다.

시뮬레이션 모델 조합 모듈은 시뮬레이션 모델 유형의 단일트윈 구현을 위해 원자모델(결합모델)과 원자모델(결합모델) 간 포트를 연결(조합)하여 새로운 결합모델을 생성하는 기능을 수행한다. 또한 조합된 모델을 JSON 파일로 저장 및 불러오기 기능을 수행한다.

하이브리드 시뮬레이션 엔진 모듈은 시뮬레이션 모델(이산사건, 연속시간 또는 혼합형) 유형의 단일트윈을 실행하는 시뮬레이션 엔진 기능을 수행한다.

2.3.9.4. 인터페이스

이종 단일 디지털 트윈 간 시간과 공간의 연속성(Seamless) 제공 기술의 인터페이스는 인터페이스 설계서 3.4.3. 절을 참조한다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.3.10. 3차원 연합 디지털 트윈 서비스 경량 3차원 모델 표준 포맷 개발

2.3.10.1. 요구사항

3차원 연합 디지털 트윈 서비스 경량 3차원 모델 표준 포맷은 요구조건 분석서 내 시스템 요구사항 SFR-OSF-300 ~ 304 을 따른다.

2.3.10.2. 구조도

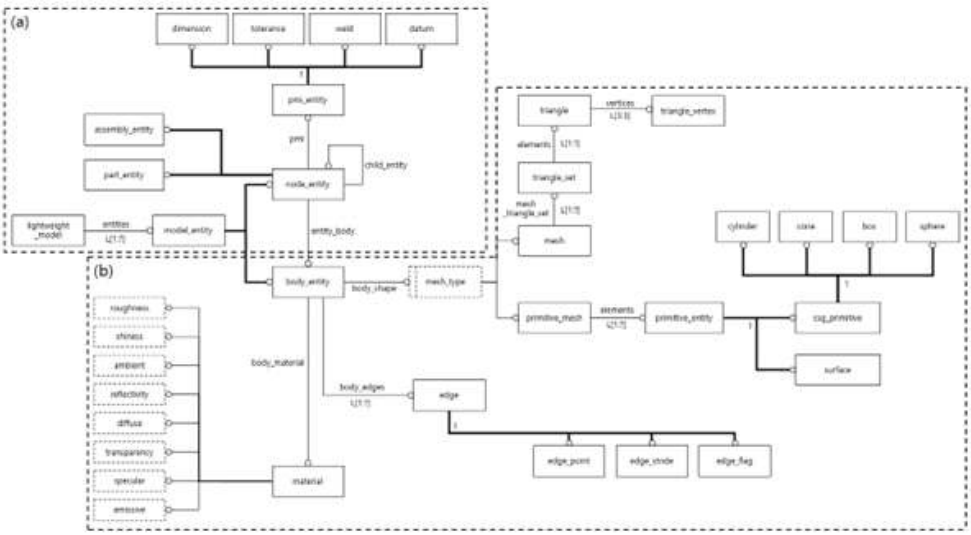


그림 32. 연합 디지털 트윈 서비스 경량 3차원 모델 구조도

(a)는 모델의 조립 구조와 PMI(Product Manufacturing Information)에 관한 정보를 표현한다. 정의한 경량 3D 모델의 구조는 lightweight_model을 최상위 엔티티로 갖는다. lightweight_model은 model_entity의 집합이다. model_entity는 node_entity와 body_entity를 자식 엔티티로 갖는다. node_entity는 model_entity를 상속받고 단품, 조립품 그리고 PMI에 관한 정보들을 포함한다. (b)는 3D 모델의 형상에 관한 정보를 표현한다. 3D 형상은 mesh와 mesh_type으로 표현된다. mesh는 triangle_set의 집합이다. triangle_set은 triangle과 triangle_vertex에 관한 정보를 포함한다. primitive_mesh는 mesh 이외의 방법으로 3차원 형상을 표현하는 primitive_entity의 집합이다. primitive_entity는 csg_primitive와 surface를 자식 엔티티로 갖는다. edge는 edge_point, edge_stride, 그리고 edge_flag를 자식 엔티티로 갖는다. material은 roughness, shiness, ambient 등 shading 관련 속성을 갖는다.

2.3.11. 3차원 모델 경량화/간소화 기술 개발

2.3.11.1. 요구사항

3차원 모델 단순경량화 기술은 요구조건 분석서 내 시스템 요구사항 SFR-OSF-310 ~ 313 기능을 수행해야 한다.

2.3.11.2. 구조도

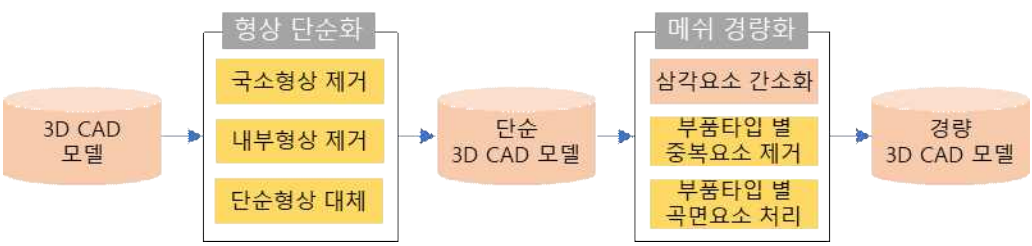


그림 33. 3차원 모델 단순경량화 기술

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

3차원 모델 단순경량화 기술은 3차원 메쉬 모델의 형상을 단순화하고 경량 메쉬 형식으로 최적 변환하여 3차원 모델의 데이터 크기를 감소시키는 기술을 의미한다. 형상 단순화는 메쉬 형식 3차원 모델로부터 외형을 보존함과 동시에 불필요한 요소를 제거하여 메쉬 모델의 데이터 크기를 절감한다. 메쉬 경량화는 단순화된 메쉬 모델을 외형의 변환 없이 경량 메쉬 형식으로 최적 변환하여 메쉬 모델의 데이터 크기를 절감한다.

2.3.11.3. 기능

형상 단순화는 3차원 메쉬 모델을 입력받아, 입력모델에 존재하는 국소 형상과 내부 형상을 제거하고 복잡한 형상을 단순한 형상으로 대체하는 기능을 수행한다. 메쉬 경량화는 단순화된 메쉬 모델로부터 삼각 요소 간소화, 중복요소 제거 및 곡면요소를 처리하는 기능을 수행하고, 이를 경량 메쉬 형식으로 변환하는 기능을 수행한다.

2.3.12. 연합 디지털 트윈 3차원 시각화 엔진 기술 개발

2.3.12.1. 요구사항

디지털 트윈 연합 3차원 시각화 엔진 기술 개발 항목은 요구조건 분석서 내 시스템 요구사항 SFR-OSF-320 ~ 332 기능을 따른다.

2.3.12.2. 구조도

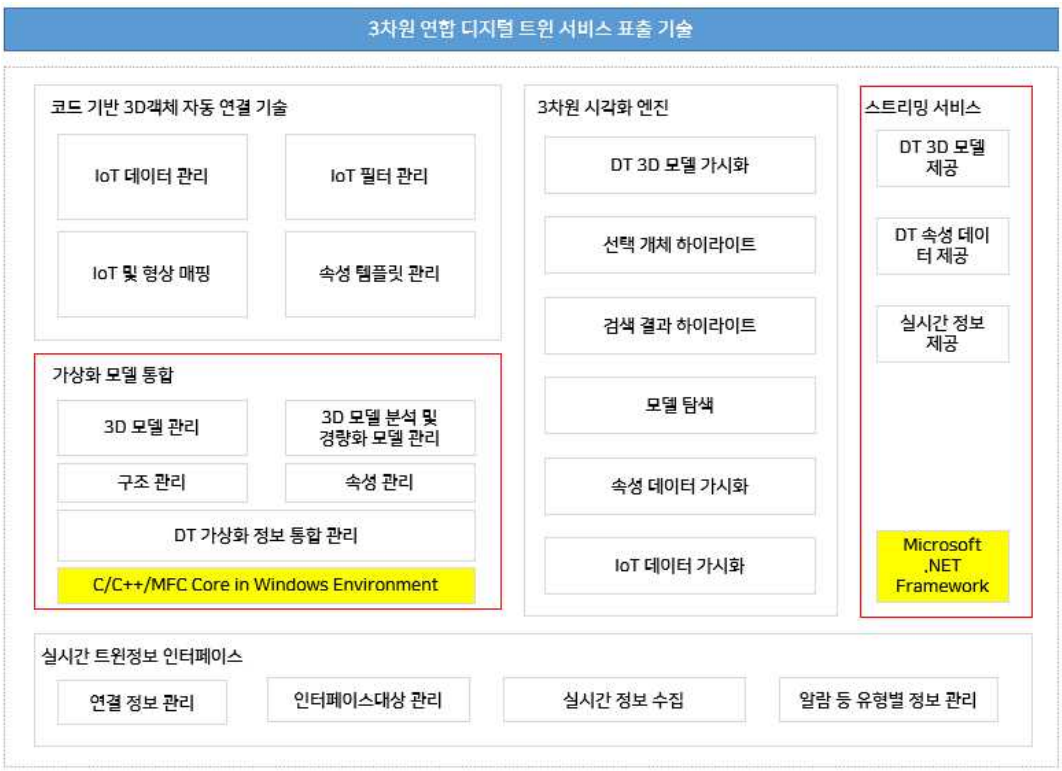


그림 34. 디지털 트윈 연합 3차원 시각화 엔진 전체 구조도

3D 모델 분석 경량화 과정에서 사용되는 프로그래밍 언어 환경과 스트리밍 기능에 사용되는 기술로 인하여 Windows 기반 운영환경을 활용하여 기능을 수행한다.

2.3.12.3. 기능

스트리밍 서비스는 최종 사용자의 Front End UI에 DT 3D 모델, DT 속성 및 실시간으로 집계된 알림 정보를 전달하는 기능을 수행한다.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

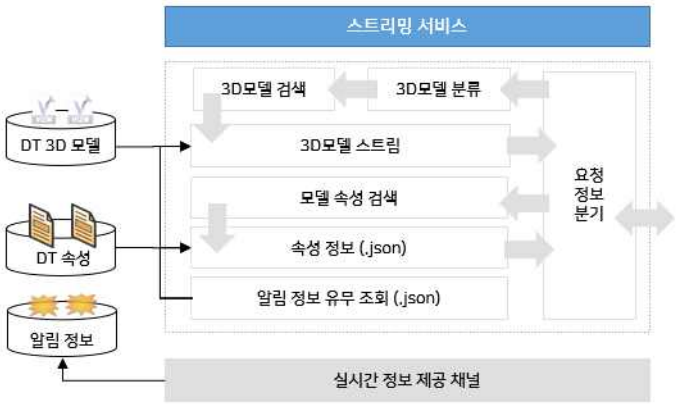


그림 35. 스트리밍 서비스 기능 상세도

(시각화 엔진 검색 및 탐색 기능) 시각화 엔진은 최종 사용자가 입력한 검색어에 해당하는 입력 정보를 내부 구조/속성을 확인하여 해당하는 결과의 3차원 객체를 화면상에 하이라이트하고, 구조와 화면상의 3D 객체를 탐색하는 기능을 수행한다.



그림 36. 시각화 엔진 검색 및 탐색 기능 상세도

(3D 모델 클리핑 및 보행 탐색 기능) 사용자 필요시, 단면 혹은 단면 상자를 생성하고 3D 모델에 대한 클리핑을 수행하고 3차원 모델 조회 및 일인칭 시점의 카메라 기준인 보행자 시선으로 탐색 기능을 수행한다.



그림 37. 클리핑 및 보행 탐색 기능 상세도

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

(플랫폼 독립적인 3차원 시각화 기능) 3차원 시각화 엔진은 웹 서버의 종류나 유형에 상관없이 HTML5를 지원하는 웹 브라우저 내에서 WebGL 기술 기반으로 기능을 수행한다.

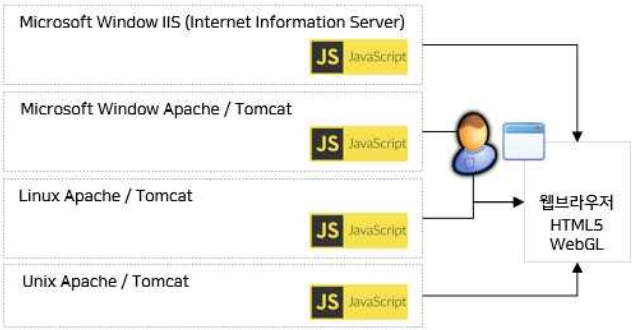


그림 38. 플랫폼 독립적인 시각화 엔진 기능 상세도

(API를 통한 3차원 시각화 제어 기능) 3차원 DT 모델에 대한 시각화 엔진은 기능 유형별 API 가 그룹화 되어 있으며, 필요한 기능에 대응되는 API를 호출하고 해당 기능을 수행한다.

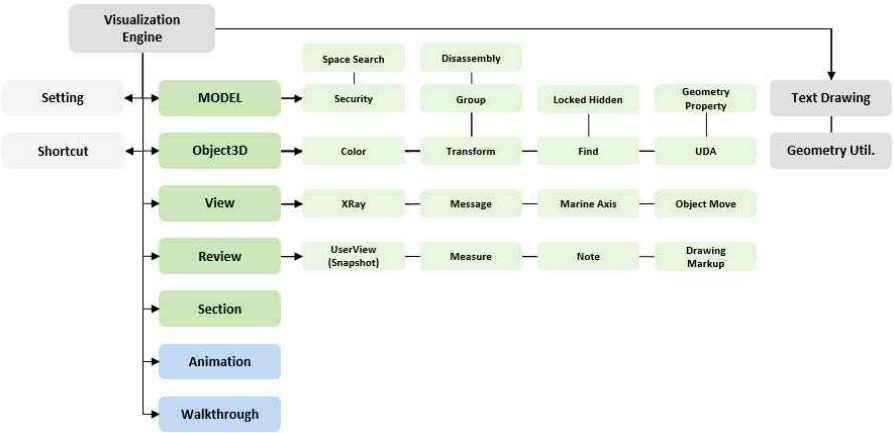


그림 39. 3차원 시각화 엔진 API 제공 기능 상세

(스트림 데이터 기반 모델 제어 기능) 3D 시각화 엔진은 가시화 필요한 정보를 스트리밍 서버로부터 스트림 형태의 데이터 형식을 전달받아 처리하고 가시화 기능을 수행한다.



그림 40. 스트리밍 기반 데이터 관리 상세도

(가시화 모델 관리 기능) 3D 시각화 엔진은 대상 현실 세계의 레이아웃 변경이나 객체 제거

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

시 3차원 모델의 보이기/숨기기와 개체 삭제 상태 정보를 조회하여, 시각화 수행 시 해당 상태를 반영하는 기능을 수행한다.

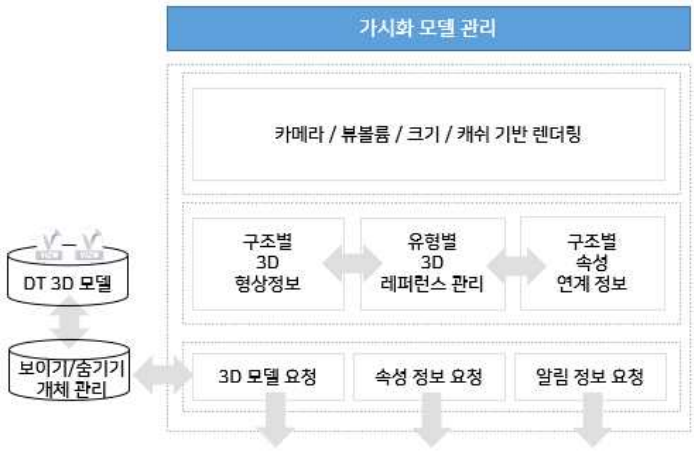


그림 41. 가시화 모델 관리 상세도

(자동화된 모델 변환 관리 기능) 3차원 모델 경량화 시스템은 외부 시스템의 작업 요청으로 변환 대상을 확인하고, 해당 모델을 경량화된 3D 모델을 변환하는 기능을 수행한다.

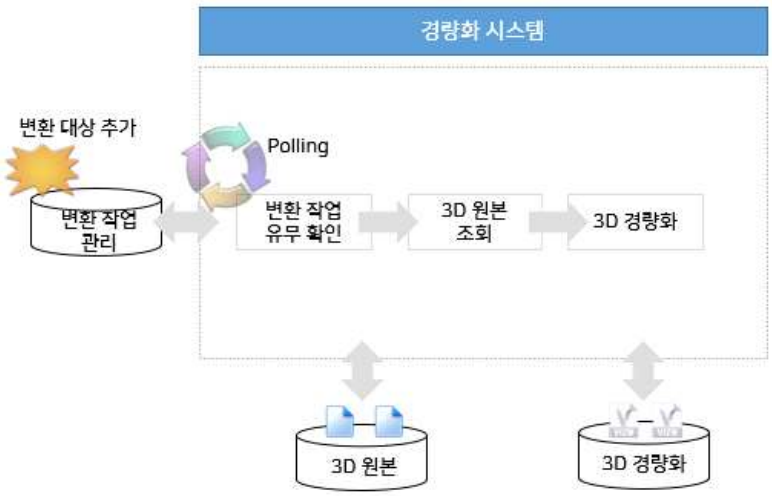


그림 42 자동화된 모델 변환 관리 기능 상세도

2.3.12.4. 인터페이스

3차원 연합 디지털 트윈 서비스 표출 기술 개발 인터페이스는 인터페이스 정의서 "3.2. 연합 디지털 트윈 시각화 프로세스"를 참조한다.

2.3.13.

Copyright © 2022, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)